

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VIÇOSA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

EDSON RAMOS DA SILVA JUNIOR
BERNARDO CORDEIRO MOTTA

Sistema Web Escalável para Venda de Ingressos Online

Viçosa
2025

**EDSON RAMOS DA SILVA JUNIOR
BERNARDO CORDEIRO MOTTA**

Sistema Web Escalável para Venda de Ingressos Online

Plano de Projeto apresentado ao Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Viçosa, como parte dos requisitos para conclusão da disciplina ADS504 Arquitetura de Software e Projeto Integrador.

Orientadora: Carlos Henrique Tavares
Brumatti Prof. Me Dr Dr Carlos Henrique
Tavares Brumatti

Coorientador: título e coorientador aqui

**Viçosa
2025**

RESUMO

JUNIOR, Edson Ramos da Silva; MOTTA, Bernardo Cordeiro. **Plataforma Web Escalável e Segura para Venda de Ingressos Online: Arquitetura, Requisitos e Implementação**. 2025. Plano de Projeto — Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Centro Universitário de Viçosa, Viçosa, 2025.

A indústria global de eventos enfrenta desafios significativos na comercialização digital de ingressos, incluindo problemas de escalabilidade durante picos de demanda, vulnerabilidades de segurança e experiências de usuário inadequadas. Este trabalho apresenta o projeto arquitetural de uma plataforma web robusta para venda de ingressos online, fundamentada em princípios de engenharia de software e centrada nas necessidades dos stakeholders. A metodologia adotada incluiu análise detalhada dos stakeholders através de personas e mapa de empatia, seguida pela especificação completa de requisitos funcionais e não funcionais. A solução proposta contempla arquitetura de microsserviços com infraestrutura em nuvem escalável, sistema de autenticação seguro, gestão completa de eventos, fluxo de compra otimizado com integração a gateways de pagamento, geração de ingressos digitais com QR Codes dinâmicos e sistema de controle de acesso com funcionamento offline. O projeto estabelece conformidade com padrões de segurança PCI DSS, proteção contra vulnerabilidades OWASP Top 10, aderência à LGPD e acessibilidade segundo WCAG 2.1. A análise de riscos e restrições garante viabilidade técnica e operacional da solução, visando elevar os padrões de qualidade e confiabilidade no setor de eventos digitais.

Palavras-chave: sistemas de ingressos; arquitetura de software; microsserviços; segurança da informação; experiência do usuário; escalabilidade.

ABSTRACT

JUNIOR, Edson

MOTTA, Bernardo **Practical Work - ADS 504 - Software Architecture and Integrated Project**. 2025. 90p. Plan Project of Conclusion Course) - Engenharia da Computação, Centro Universitário de Viçosa, Viçosa, 2025.

CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data	Descrição da Atualização	Autor	Aprovado por
1.0	27/08/2024	Registro da empresa fictícia.	Edson/Bernardo	Mirella
1.1	12/09/2024	Introdução, problema, justificativa, escopo e contraescopo.	Edson/Bernardo	Mirella
1.2	17/09/2024	Mapa de empatia, Persona.	Edson/Bernardo	Mirella
1.3	24/09/2024	Controle de versão, lista de siglas e abreviaturas, estrutura do projeto e termo de abertura.	Edson/Bernardo	Mirella
1.4	07/10/2024	Engenharia de Requisitos completa, inclusão de citações e referências, atualizações em RF/RNF.	Edson/Bernardo	Mirella
2.0	17/10/2024	Capítulo 4 - Planejamento completo: EAP, lista de tarefas, RACI e sequenciamento.	Edson/Bernardo	Mirella
2.1	26/10/2024	Capítulo 5 - Material e Métodos: caracterização, recursos, procedimentos, avaliação e limitações.	Edson/Bernardo	Mirella
2.2	26/10/2024	Capítulo 6 - Condução do Projeto: governança, comunicação, riscos, mudanças e qualidade.	Edson/Bernardo	Mirella
2.3	04/11/2024	Capítulo 7 - Cronograma: diagrama de rede, caminho crítico e Gantt sumarizado.	Edson/Bernardo	Mirella
2.4	04/11/2024	Capítulo 8 - Recursos e Custos: estimativas detalhadas, orçamento e análise de viabilidade.	Edson/Bernardo	Mirella
3.0	16/11/2024	Capítulo 9 - Resultados Esperados: entregas técnicas, melhorias para stakeholders. Documento completo.	Edson/Bernardo	Mirella

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	Application Programming Interface
APM	Application Performance Monitoring
AWS	Amazon Web Services
CAPEX	Capital Expenditure
CDN	Content Delivery Network
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Deployment
CPM	Critical Path Method
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DAST	Dynamic Application Security Testing
EAP	Estrutura Analítica do Projeto
E2E	End-to-End
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
NPS	Net Promoter Score
OAuth	Open Authorization
OPEX	Operational Expenditure
OWASP	Open Web Application Security Project
PCI DSS	Payment Card Industry Data Security Standard
PIX	Sistema de Pagamentos Instantâneos
QA	Quality Assurance
QR Code	Quick Response Code

RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
RDS	Relational Database Service
REST	Representational State Transfer
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
ROI	Return on Investment
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
S3	Simple Storage Service
SAST	Static Application Security Testing
SLA	Service Level Agreement
SPI	Schedule Performance Index
SSL	Secure Sockets Layer
SUS	System Usability Scale
SV	Schedule Variance
TLS	Transport Layer Security
UX/UI	User Experience/User Interface
WAF	Web Application Firewall
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
WBS	Work Breakdown Structure

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	12
1.1	Contextualização	12
1.1.1	Problema e justificativa	12
1.1.2	Objetivos	13
1.1.2.1	Objetivo geral	13
1.1.2.2	Objetivos específicos	13
1.1.3	Escopo e Contraescopo	14
2	ANÁLISE DE STAKEHOLDERS E TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	16
2.1	Análise dos <i>Stakeholders</i>	16
2.1.1	Personas	16
2.1.1.1	Persona 1: João Silva - Organizador de Eventos	16
2.1.1.2	Persona 2: Maria Santos - Compradora de Ingressos	17
2.1.1.3	Persona 3: Carlos Mendes - Operador de Portaria	18
2.2	Mapa de Empatia	18
2.2.1	Análise Empática dos Stakeholders	19
2.3	Requisitos de Alto Nível	20
2.3.1	Requisitos Funcionais de Alto Nível	20
2.3.2	Requisitos Não-Funcionais de Alto Nível	21
2.4	Termo de Abertura do Projeto	21
2.4.1	Justificativa do Projeto	21
2.4.2	Objetivos do Projeto	21
2.4.2.1	Objetivo Geral	21
2.4.2.2	Objetivos Específicos	21
2.4.3	Escopo do Projeto	22
2.4.3.1	Dentro do Escopo	22
2.4.3.2	Fora do Escopo	22
2.4.4	Stakeholders Identificados	22
2.4.5	Cronograma Macro	23
2.4.6	Recursos Necessários	23
2.4.7	Riscos Iniciais	24
2.4.8	Critérios de Sucesso	24
3	ENGENHARIA DE REQUISITOS	26
3.1	Requisitos Funcionais	26

3.2	Requisitos Não Funcionais	27
3.3	Histórias de Usuário	28
3.4	Riscos do Projeto	28
3.5	Restrições	29
4	PLANEJAMENTO DO PROJETO	31
4.1	Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	31
4.1.1	Dicionário da EAP	32
4.2	Lista de Tarefas e Marcos	35
4.3	Matriz de Responsabilidades (RACI)	37
4.4	Sequenciamento de Tarefas	38
5	MATERIAL E MÉTODOS	41
5.1	Caracterização do Projeto	41
5.2	Local do Projeto	41
5.2.1	Ambiente de Desenvolvimento	41
5.2.2	Ambiente de Infraestrutura	42
5.2.3	Contexto de Validação	42
5.3	Classificação e Definição de Recursos	42
5.3.1	Recursos Humanos	42
5.3.2	Recursos Tecnológicos	43
5.3.3	Recursos Financeiros	44
5.3.4	Recursos de Conhecimento	44
5.4	Procedimentos	45
5.4.1	Metodologia de Desenvolvimento Ágil	45
5.4.2	Arquitetura de Microserviços	45
5.4.3	Controle de Qualidade e Testes	46
5.4.4	Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD)	47
5.4.5	Gestão de Configuração e Documentação	47
5.5	Avaliação do Projeto	47
5.5.1	Métricas Técnicas	48
5.5.2	Métricas de Experiência do Usuário	48
5.5.3	Métricas de Negócio	49
5.5.4	Métodos de Coleta de Dados	50
5.6	Limitações do Estudo	50
5.6.1	Limitações de Escopo	50
5.6.2	Limitações Temporais	50
5.6.3	Limitações de Recursos	51
5.6.4	Limitações Metodológicas	51
5.6.5	Limitações Contextuais	51

6	CONDUÇÃO DO PROJETO	52
6.1	Governança e Estrutura de Gestão	52
6.1.1	Estrutura Organizacional	52
6.1.2	Processos Decisórios	52
6.2	Gestão de Comunicação	53
6.2.1	Canais de Comunicação	53
6.2.2	Relatórios e Documentação	53
6.3	Gestão de Riscos	54
6.3.1	Processo de Identificação	54
6.3.2	Registro e Priorização	54
6.3.3	Estratégias de Resposta	55
6.4	Gestão de Mudanças	55
6.4.1	Processo de Solicitação de Mudança	56
6.4.2	Baseline e Controle de Versão	56
6.5	Gestão da Qualidade	56
6.5.1	Garantia da Qualidade (QA)	57
6.5.2	Controle da Qualidade	57
6.6	Gestão de Recursos Humanos	58
6.6.1	Alocação e Nivelamento	58
6.6.2	Desenvolvimento da Equipe	59
6.7	Gestão de Aquisições e Fornecedores	59
6.7.1	Seleção de Fornecedores	59
6.7.2	Contratos e SLAs	60
6.7.3	Monitoramento de Performance	60
6.8	Gestão de Integração	60
6.8.1	Coordenação de Atividades	61
6.8.2	Gestão de Dependências	61
6.9	Encerramento de Sprints e Fases	61
6.9.1	Encerramento de Sprint	62
6.9.2	Encerramento de Fases	62
7	ESTIMAR DURAÇÃO E ELABORAR CRONOGRAMA	64
7.1	Diagrama de Rede e Análise do Caminho Crítico	64
7.1.1	Método do Caminho Crítico (CPM)	64
7.1.2	Caminho Crítico Identificado	64
7.1.3	Análise de Folgas	66
7.1.4	Marcos Principais e Gates de Qualidade	66
7.2	Cronograma Sumarizado	67
7.2.1	Estrutura Temporal por Fases	67
7.2.2	Gráfico de Gantt - Visão Executiva	68

7.2.3	Distribuição de Esforço por Fase	68
7.2.4	Considerações sobre o Cronograma	69
8	ESTIMAR RECURSOS E CUSTOS	71
8.1	Metodologia de Estimativa	71
8.1.1	Premissas de Estimativa	71
8.2	Recursos Humanos	72
8.2.1	Composição da Equipe e Custos	72
8.3	Infraestrutura e Tecnologia	73
8.3.1	Infraestrutura de Nuvem	73
8.3.2	Software e Ferramentas	74
8.3.3	Integrações e Serviços Externos	74
8.3.4	Hardware e Equipamentos	74
8.4	Outros Custos	75
8.4.1	Treinamento e Capacitação	75
8.4.2	Viagens e Eventos	75
8.4.3	Comunicação e Marketing	75
8.5	Consolidação Orçamentária	76
8.5.1	Resumo por Categoria	76
8.5.2	Distribuição Temporal de Custos	76
8.5.3	Fluxo de Caixa Projetado	77
8.6	Análise de Viabilidade Financeira	77
8.6.1	Retorno sobre Investimento (ROI)	77
8.6.2	Análise de Riscos Orçamentários	78
8.6.3	Estratégias de Otimização de Custos	78
8.7	Considerações Finais sobre Orçamento	79
9	RESULTADOS ESPERADOS	80
9.1	Entregas Técnicas	80
9.1.1	Plataforma Web Completa e Operacional	80
9.1.2	Arquitetura e Infraestrutura	82
9.1.3	Qualidade de Software	83
9.2	Melhorias para Stakeholders	83
9.2.1	Benefícios para Organizadores de Eventos	83
9.2.2	Benefícios para Compradores	84
9.2.3	Benefícios para Operadores de Portaria	85
9.3	Impactos Projetados	86
9.3.1	Impacto no Setor de Eventos	86
9.3.2	Impacto Acadêmico e Científico	87
9.3.3	Impacto Social	87

9.4	Indicadores de Sucesso	88
9.4.1	Indicadores Técnicos	88
9.4.2	Indicadores de Experiência do Usuário	89
9.4.3	Indicadores de Negócio	89
9.5	Sustentabilidade e Evolução Futura	89
9.6	Considerações Finais	90

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A indústria global de eventos, que engloba desde megafestivais de música e competições esportivas até conferências corporativas e espetáculos teatrais, representa um setor dinâmico e de grande impacto econômico (??). O sucesso e a viabilidade desses eventos estão intrinsecamente ligados à eficiência de seus sistemas de comercialização de ingressos. Nas últimas décadas, testemunhou-se uma massiva migração das bilheterias físicas para as plataformas digitais, uma transformação impulsionada pela adoção de tecnologias de computação em nuvem que oferecem elasticidade e disponibilidade global (??). Essa mudança, ao mesmo tempo que democratizou o acesso e ofereceu conveniência sem precedentes, introduziu uma nova gama de desafios complexos relacionados à tecnologia, segurança e experiência do usuário (??).

Neste cenário, a robustez de uma plataforma de ingressos online não é apenas um diferencial competitivo, mas um requisito fundamental para a operação (??). A capacidade de gerenciar picos de alta demanda, garantir a segurança das transações financeiras e combater fraudes tornou-se um pilar central. Este trabalho, portanto, dedica-se a apresentar o projeto arquitetural de um sistema web para a venda de ingressos, concebido como uma solução moderna, segura e altamente escalável, abordando a contextualização do problema, os objetivos do desenvolvimento e os limites da proposta.

1.1.1 Problema e justificativa

O problema central que motiva este projeto é a persistente lacuna no mercado de plataformas de venda de ingressos que consigam conciliar, de maneira eficaz, três pilares essenciais: alta performance sob demanda, segurança de ponta-a-ponta e uma experiência de usuário fluida e intuitiva. A usabilidade, definida pela ISO 9241-11 como a medida em que um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação (??), torna-se crítica em ambientes de alta concorrência por ingressos limitados.

Atualmente, o ecossistema de eventos é marcado por uma série de deficiências sistêmicas. Do ponto de vista do consumidor, a frustração é uma constante, manifestando-se em sistemas que se tornam inacessíveis durante lançamentos de eventos populares, longas e instáveis filas virtuais, processos de compra confusos e falhas recorrentes no momento do pagamento. Essa experiência negativa é agravada pela vulnerabilidade a fraudes, como a ação de cambistas que utilizam robôs para adquirir grandes lotes de ingressos e a circulação de bilhetes falsificados, que geram insegurança e perdas financeiras significativas.

Para os organizadores de eventos, os desafios são igualmente críticos. A dependência de sistemas pouco confiáveis pode resultar em perdas de receita, danos à reputação da marca e complexidades operacionais na gestão de acessos e validação de ingressos. A falta de ferramentas eficazes para controlar a distribuição e garantir a autenticidade dos bilhetes abre brechas para atividades ilícitas que comprometem a integridade do evento. Soma-se a isso a necessidade de conformidade com legislações de proteção de dados, que impõem requisitos rígidos para o tratamento de informações pessoais dos usuários (??).

A justificativa para a criação de um novo sistema, portanto, é robusta e multifacetada. A aplicação de uma arquitetura de microsserviços, conforme descrita por Newman (??), permite a construção de uma plataforma modular e evolutiva, capaz de escalar horizontalmente para absorver picos massivos de tráfego sem degradação do serviço. A implementação de tecnologias como QR Codes dinâmicos, vinculados a contas de usuário e com validação em tempo real, oferece uma barreira de segurança substancialmente mais forte contra a falsificação e o cambismo.

A conformidade com padrões de segurança como PCI DSS (??) garante a integridade das transações financeiras, enquanto a proteção contra vulnerabilidades do OWASP Top 10 (??) fortalece a postura de segurança da aplicação. A aderência às diretrizes WCAG 2.1 (??) assegura acessibilidade universal, permitindo que pessoas com diferentes habilidades possam utilizar a plataforma de forma eficaz. A relevância deste projeto está, assim, na sua capacidade de entregar uma solução tecnológica integrada que não apenas resolve as dores latentes de consumidores e organizadores, mas que também eleva o padrão de qualidade, segurança e confiabilidade para o setor de eventos.

1.1.2 Objetivos

1.1.2.1 Objetivo geral

Projetar e desenvolver um sistema web completo e robusto para a venda de ingressos online, que priorize a segurança, a escalabilidade e a usabilidade, com o propósito de otimizar a gestão de eventos para os organizadores e proporcionar um processo de compra transparente, rápido e confiável para os consumidores.

1.1.2.2 Objetivos específicos

Para a consecução do objetivo geral, as seguintes metas específicas serão cumpridas:

- Desenvolver um módulo de identidade e acesso seguro, permitindo o cadastro e a autenticação de diferentes perfis de usuário (compradores e organizadores) com validação de dados;
- Implementar uma interface administrativa para que organizadores de eventos possam cadastrar, configurar e gerenciar seus eventos de forma autônoma, definindo

informações como local, data, capacidade, lotes e categorias de preço dos ingressos;

- Construir um fluxo de compra otimizado, incluindo um carrinho de compras resiliente e a integração com um gateway de pagamento moderno que suporte múltiplos métodos, como Pix e cartão de crédito;
- Projetar e implementar um sistema de geração de ingressos digitais seguros, utilizando QR Codes únicos, dinâmicos e intransferíveis, associados diretamente à conta do comprador para coibir fraudes;
- Criar um portal do cliente, onde o usuário possa visualizar, gerenciar e acessar facilmente todos os ingressos adquiridos, bem como seu histórico de compras;
- Desenvolver uma solução de controle de acesso (check-in) eficiente e de baixa latência, que permita a validação rápida e segura dos ingressos na portaria dos eventos através da leitura do QR Code.

1.1.3 Escopo e Contraescopo

O escopo do projeto engloba todas as funcionalidades e entregáveis que serão desenvolvidos, conforme listado abaixo:

- Desenvolvimento de uma plataforma web responsiva, garantindo uma experiência consistente em navegadores de desktops, tablets e smartphones;
- Sistema de cadastro de eventos detalhado, permitindo a inclusão de imagens, descrições, políticas do evento e diferentes tipos de ingressos (ex: Pista, VIP, Meia-entrada);
- Implementação de um sistema de filas virtuais para gerenciar o tráfego em eventos de altíssima demanda, garantindo a estabilidade da plataforma;
- Processo de compra completo, desde a seleção dos ingressos até a confirmação do pagamento, com envio de confirmação por e-mail;
- Integração com uma API de pagamento que processe transações de forma segura, seguindo as normas PCI DSS de segurança de dados (??);
- Geração de ingressos digitais com QR Code que se atualiza periodicamente para evitar a captura de tela e o compartilhamento indevido;
- Uma aplicação ou página web simplificada para o controle de acesso, que permita aos staffs do evento validar os ingressos de forma rápida e consultar o status de cada um em tempo real.

O contraescopo, por sua vez, explicita as funcionalidades e atividades que, intencionalmente, não fazem parte deste projeto:

- O desenvolvimento de aplicativos móveis nativos para as plataformas Android e iOS. A interação móvel será garantida pela responsividade da aplicação web;
- Funcionalidades de um mercado secundário, como a revenda ou transferência de ingressos entre usuários dentro da plataforma;
- Um sistema interativo para a escolha de assentos marcados em mapas de eventos, como em teatros ou estádios;
- Módulos de marketing e afiliados, bem como a integração com programas de fidelidade, pontos ou milhas;
- Geração de painéis analíticos e relatórios financeiros complexos para os organizadores;
- Recursos de interação social, como sistemas de avaliação de eventos, comentários, ou a criação de listas de amigos e confirmação de presença.

2 ANÁLISE DE STAKEHOLDERS E TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

2.1 Análise dos *Stakeholders*

A plataforma de venda de ingressos online representa uma solução tecnológica que impacta diversos stakeholders no ecossistema de eventos. Para compreender adequadamente as necessidades e expectativas dos usuários, foi realizada uma análise detalhada dos stakeholders, identificando suas características, desafios e objetivos específicos.

Os stakeholders da plataforma podem ser categorizados em diferentes grupos, incluindo organizadores de eventos de diversos portes, consumidores finais que adquirem ingressos, operadores de controle de acesso nos eventos, e stakeholders secundários como provedores de pagamento e equipes técnicas. Cada grupo possui características específicas que demandam abordagens diferenciadas no desenvolvimento da solução.

2.1.1 Personas

As personas representam arquétipos dos usuários principais da plataforma de ingressos, baseadas em pesquisa e análise do mercado de eventos. Foram identificadas três personas principais que representam os diferentes perfis de stakeholders da solução.

2.1.1.1 Persona 1: João Silva - Organizador de Eventos

João Silva, 35 anos, é produtor de eventos culturais e musicais de médio porte. Organiza de 5 a 10 eventos por ano, com capacidade entre 500 e 5.000 pessoas, incluindo shows, festivais e eventos corporativos.

Características principais:

- Experiência de 8 anos no setor de eventos e entretenimento
- Foco em eficiência operacional e controle rigoroso de custos
- Preocupação constante com segurança e prevenção de fraudes
- Valoriza tecnologias que ofereçam relatórios detalhados e controle total

Principais desafios:

- Sistemas atuais falham durante picos de demanda em lançamentos de eventos populares
- Dificuldade no controle efetivo de cambismo e circulação de ingressos falsificados

- Falta de relatórios detalhados e em tempo real sobre vendas e perfil do público
- Complexidade na gestão de diferentes tipos de ingressos e lotes promocionais

Objetivos específicos:

- Plataforma confiável que suporte alta demanda sem degradação de performance
- Ferramentas eficazes de controle de acesso e prevenção de fraudes
- Relatórios analíticos em tempo real sobre vendas, público e receita
- Interface administrativa intuitiva para gestão autônoma de eventos

2.1.1.2 Persona 2: Maria Santos - Compradora de Ingressos

Maria Santos, 28 anos, é analista de marketing em uma empresa de tecnologia e frequentadora assídua de eventos culturais, shows e festivais. Compra ingressos online mensalmente e valoriza experiências digitais fluidas e seguras.

Características principais:

- Usuária experiente de plataformas digitais e e-commerce
- Valoriza rapidez, segurança e transparência no processo de compra
- Utiliza principalmente smartphone para pesquisa e aquisição de ingressos
- Compartilha experiências em redes sociais e influencia decisões de amigos

Principais desafios:

- Filas virtuais longas e instáveis que frequentemente resultam em erro
- Processos de compra confusos, demorados e com múltiplas etapas desnecessárias
- Insegurança quanto à autenticidade dos ingressos e proteção de dados pessoais
- Dificuldade para acessar e gerenciar ingressos adquiridos após a compra

Objetivos específicos:

- Experiência de compra rápida, intuitiva e sem frustrações
- Segurança total nas transações financeiras e proteção de dados
- Acesso fácil e organizado aos ingressos adquiridos
- Transparência sobre taxas, políticas de cancelamento e informações do evento

2.1.1.3 Persona 3: Carlos Mendes - Operador de Portaria

Carlos Mendes, 42 anos, trabalha na equipe de controle de acesso de diversos tipos de eventos há mais de 10 anos. É responsável pela validação de ingressos na entrada e pelo controle de fluxo de pessoas, trabalhando frequentemente sob pressão em horários de pico.

Características principais:

- Experiência consolidada em controle de acesso e segurança de eventos
- Necessita de ferramentas simples, eficientes e de fácil operação
- Trabalha em condições adversas: ruído, multidões e pressão temporal
- Valoriza soluções que funcionem offline ou com conectividade limitada

Principais desafios:

- Dificuldade na identificação rápida de ingressos falsificados ou adulterados
- Sistemas lentos de validação que geram filas extensas na entrada
- Falta de informações em tempo real sobre status e validade dos ingressos
- Dependência de conectividade que pode falhar em momentos críticos

Objetivos específicos:

- Validação instantânea e segura de ingressos através de QR Code
- Interface simples e otimizada para uso em dispositivos móveis
- Funcionamento confiável mesmo com conectividade limitada
- Informações claras sobre status do ingresso e dados do portador

2.2 Mapa de Empatia

O mapa de empatia é uma ferramenta utilizada para compreender de forma profunda as perspectivas, sentimentos e comportamentos dos principais stakeholders da plataforma de ingressos online. A visualização permite identificar não apenas o que os usuários fazem, mas também o que pensam, sentem e experienciam em seu contexto de uso da plataforma.



Figura 1 – Estrutura do mapa de empatia aplicada aos stakeholders da plataforma de ingressos online.

O mapa de empatia desenvolvido para este projeto organiza as informações dos três perfis principais identificados: João Silva (Organizador de Eventos), Maria Santos (Compradora de Ingressos) e Carlos Mendes (Operador de Portaria). Para cada persona, são detalhados os seguintes aspectos:

2.2.1 Análise Empática dos Stakeholders

João Silva - Organizador de Eventos:

- **O que vê:** Dashboards de vendas, relatórios de capacidade, interfaces administrativas, feedback de participantes
- **O que escuta:** Reclamações sobre sistemas instáveis, alertas de segurança, demandas por transparência
- **O que pensa e sente:** Preocupação com fraudes, ansiedade durante lançamentos, pressão por resultados
- **Dores:** Sistemas que falham em picos de demanda, falta de controle sobre cambismo, relatórios insuficientes
- **Ganhos:** Plataforma confiável, ferramentas de controle eficazes, insights em tempo real

Maria Santos - Compradora de Ingressos:

- **O que vê:** Interfaces de compra, filas virtuais, confirmações de pagamento, ingressos digitais
- **O que escuta:** Experiências de outros compradores, alertas de eventos, notificações do sistema

- **O que pensa e sente:** Frustração com processos lentos, insegurança sobre autenticidade, pressa para garantir ingressos
- **Dores:** Filas instáveis, processos confusos, insegurança sobre fraudes, dificuldade de acesso posterior
- **Ganhos:** Compra rápida e segura, acesso fácil aos ingressos, transparência no processo

Carlos Mendes - Operador de Portaria:

- **O que vê:** QR Codes, telas de validação, multidões na entrada, dispositivos móveis
- **O que escuta:** Instruções de supervisores, reclamações do público, alertas do sistema
- **O que pensa e sente:** Pressão por agilidade, preocupação com segurança, estresse em horários de pico
- **Dores:** Sistemas lentos, dificuldade para identificar fraudes, dependência de conectividade
- **Ganhos:** Validação instantânea, interface simples, funcionamento offline confiável

Esta análise empática fundamenta o desenvolvimento de uma solução verdadeiramente centrada no usuário, garantindo que cada funcionalidade e decisão de design esteja alinhada com as necessidades reais dos stakeholders identificados.

2.3 Requisitos de Alto Nível

Com base na análise detalhada dos stakeholders e considerando os objetivos da plataforma de ingressos online, foram identificados os seguintes requisitos de alto nível:

2.3.1 Requisitos Funcionais de Alto Nível

RF001 - Sistema de Gestão de Eventos: A plataforma deve permitir o cadastro completo de eventos, incluindo informações detalhadas, configuração de ingressos, lotes promocionais, capacidade e políticas específicas.

RF002 - Processo de Compra Otimizado: O sistema deve oferecer um fluxo de compra intuitivo e eficiente, com carrinho de compras, múltiplos métodos de pagamento e confirmação automática por e-mail.

RF003 - Ingressos Digitais Seguros: A solução deve gerar ingressos digitais com QR Code dinâmico e único, vinculados à conta do usuário para prevenir fraudes e cambismo.

RF004 - Controle de Acesso: A plataforma deve incluir sistema de validação rápida e segura de ingressos na portaria, com funcionamento offline e sincronização posterior.

2.3.2 Requisitos Não-Funcionais de Alto Nível

RNF001 - Escalabilidade: O sistema deve suportar picos de demanda de até 10.000 usuários simultâneos sem degradação significativa de performance.

RNF002 - Segurança: A plataforma deve implementar padrões de segurança PCI DSS para transações financeiras e criptografia de dados sensíveis.

RNF003 - Usabilidade: A interface deve ser responsiva e otimizada para dispositivos móveis, com tempo de carregamento inferior a 2 segundos.

2.4 Termo de Abertura do Projeto

2.4.1 Justificativa do Projeto

A indústria de eventos enfrenta desafios críticos na comercialização de ingressos online. Os sistemas atuais apresentam deficiências significativas em três pilares fundamentais: escalabilidade durante picos de demanda, segurança contra fraudes e experiência do usuário. Esta situação resulta em perdas financeiras substanciais para organizadores, frustração recorrente para consumidores e vulnerabilidades de segurança que comprometem a integridade dos eventos. O desenvolvimento de uma solução moderna, robusta e centrada no usuário é essencial para elevar os padrões de qualidade e confiabilidade do setor.

2.4.2 Objetivos do Projeto

2.4.2.1 Objetivo Geral

Projetar e desenvolver um sistema web completo e robusto para venda de ingressos online, priorizando segurança, escalabilidade e usabilidade, com o propósito de otimizar a gestão de eventos para organizadores e proporcionar uma experiência de compra transparente e confiável para consumidores.

2.4.2.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver módulo de identidade e acesso seguro para diferentes perfis de usuário
- Implementar interface administrativa completa para gestão autônoma de eventos
- Construir fluxo de compra otimizado com integração a gateway de pagamento moderno
- Projetar sistema de ingressos digitais seguros utilizando QR Codes dinâmicos

- Criar portal do cliente para visualização e gerenciamento de ingressos
- Desenvolver solução de controle de acesso eficiente para validação na portaria

2.4.3 Escopo do Projeto

2.4.3.1 Dentro do Escopo

- Plataforma web responsiva compatível com desktop, tablet e smartphone
- Sistema de cadastro detalhado de eventos com múltiplas categorias de ingressos
- Implementação de filas virtuais para gerenciamento de alta demanda
- Processo de compra completo com confirmação automática por e-mail
- Integração com API de pagamento seguindo normas PCI DSS de segurança
- Geração de ingressos digitais com QR Code que se atualiza periodicamente
- Aplicação simplificada para controle de acesso com validação em tempo real

2.4.3.2 Fora do Escopo

- Desenvolvimento de aplicativos móveis nativos para Android e iOS
- Funcionalidades de mercado secundário para revenda de ingressos
- Sistema interativo para escolha de assentos marcados
- Módulos de marketing, afiliados e programas de fidelidade
- Painéis analíticos complexos e relatórios financeiros avançados
- Recursos de interação social e sistemas de avaliação

2.4.4 Stakeholders Identificados

Stakeholders Primários:

- Organizadores de eventos (pequeno, médio e grande porte)
- Consumidores finais (compradores de ingressos)
- Operadores de portaria e controle de acesso

Stakeholders Secundários:

- Equipe de desenvolvimento e manutenção

- Provedores de gateway de pagamento
- Fornecedores de infraestrutura de nuvem
- Órgãos reguladores de proteção de dados

2.4.5 Cronograma Macro

- **Fase 1 - Análise e Planejamento:** 4 semanas
- **Fase 2 - Desenvolvimento do Core:** 12 semanas
- **Fase 3 - Desenvolvimento Complementar:** 8 semanas
- **Fase 4 - Testes e Validação:** 4 semanas
- **Fase 5 - Implantação e Go-live:** 2 semanas
- **Duração Total:** 30 semanas (aproximadamente 7,5 meses)

2.4.6 Recursos Necessários

Recursos Humanos:

- 1 Gerente de Projeto
- 2 Desenvolvedores Full-Stack Sênior
- 1 Especialista em Segurança e Pagamentos
- 1 Designer UX/UI
- 1 Analista de Testes e QA

Recursos Tecnológicos:

- Infraestrutura de nuvem escalável (AWS/Azure/GCP)
- CDN para distribuição global de conteúdo
- Gateway de pagamento certificado PCI DSS
- Ferramentas de desenvolvimento e CI/CD
- Sistemas de monitoramento e observabilidade

Recursos Financeiros:

- Orçamento total estimado: R\$ 450.000,00

- Recursos humanos: R\$ 320.000,00 (71%)
- Infraestrutura e tecnologia: R\$ 80.000,00 (18%)
- Contingência e imprevistos: R\$ 50.000,00 (11%)

2.4.7 Riscos Iniciais

Riscos Técnicos:

- Picos de demanda excedendo capacidade de infraestrutura planejada
- Complexidade na integração com múltiplos gateways de pagamento
- Vulnerabilidades de segurança em transações financeiras

Riscos de Negócio:

- Mudanças regulatórias em pagamentos digitais (PIX, cartões)
- Concorrência de plataformas estabelecidas no mercado
- Resistência de organizadores em migrar de sistemas atuais

Riscos de Projeto:

- Atrasos no desenvolvimento devido à complexidade técnica
- Indisponibilidade de recursos especializados em momentos críticos
- Mudanças de escopo durante o desenvolvimento

2.4.8 Critérios de Sucesso

Critérios Técnicos:

- Tempo de resposta inferior a 2 segundos para 95% das requisições
- Disponibilidade superior a 99,9% (máximo 8,76 horas de indisponibilidade por ano)
- Capacidade para processar 10.000 transações simultâneas
- Taxa de erro inferior a 0,1% em transações de pagamento

Critérios de Segurança:

- Taxa de fraude inferior a 0,1% do volume total de transações

- Certificação PCI DSS Level 1 para processamento de pagamentos
- Zero vazamentos de dados pessoais ou financeiros

Critérios de Experiência do Usuário:

- Taxa de abandono no processo de compra inferior a 15%
- Satisfação do usuário superior a 4,5/5,0 em pesquisas pós-compra
- Tempo médio de finalização de compra inferior a 3 minutos
- Taxa de sucesso na validação de ingressos superior a 99,5%

Critérios de Negócio:

- Processamento de pelo menos 100.000 ingressos no primeiro ano
- Adesão de pelo menos 50 organizadores de eventos nos primeiros 6 meses
- ROI positivo a partir do 18º mês de operação
- Crescimento de 25% no volume de transações a cada trimestre

3 ENGENHARIA DE REQUISITOS

3.1 Requisitos Funcionais

Com base na análise dos stakeholders e no Termo de Abertura, foram identificados os seguintes requisitos funcionais para a plataforma de ingressos online:

RF001 - Sistema de Autenticação e Autorização

- Cadastro de usuários com validação de e-mail
- Suporte a perfis: Organizador, Comprador e Operador de Portaria
- Autenticação segura com JWT e OAuth 2.0

RF002 - Gestão de Eventos

- Cadastro completo de eventos com informações detalhadas
- Configuração de múltiplos tipos de ingressos e lotes promocionais
- Upload de imagens e descrições dos eventos
- Definição de capacidade e políticas específicas

RF003 - Processo de Compra

- Carrinho de compras com seleção de quantidade e tipos
- Integração com gateway de pagamento (PIX e cartão de crédito)
- Sistema de filas virtuais para gerenciar alta demanda
- Confirmação automática por e-mail

RF004 - Ingressos Digitais Seguros

- Geração de QR Code único e dinâmico para cada ingresso
- Vinculação direta à conta do usuário comprador
- Prevenção de screenshots e compartilhamento indevido
- Atualização periódica do código para evitar clonagem

RF005 - Controle de Acesso

- Aplicação para validação rápida via leitura de QR Code
- Funcionamento offline com sincronização posterior
- Registro de entrada e controle de capacidade em tempo real
- Interface otimizada para uso em dispositivos móveis

RF006 - Portal do Cliente

- Visualização de todos os ingressos adquiridos
- Histórico completo de compras
- Reenvio de comprovantes e ingressos por e-mail
- Gestão de dados pessoais e preferências

3.2 Requisitos Não Funcionais

RNF001 - Performance e Escalabilidade

- Tempo de resposta inferior a 2 segundos para 95% das requisições
- Suporte a 10.000 usuários simultâneos sem degradação
- Disponibilidade superior a 99,9% (máximo 8,76h de indisponibilidade/ano)
- Auto-scaling automático baseado na demanda

RNF002 - Segurança

- Conformidade com padrões PCI DSS para processamento de pagamentos (??)
- Criptografia de dados sensíveis em trânsito e em repouso
- Proteção contra ataques do OWASP Top 10 (??)
- Auditoria completa de todas as transações financeiras

RNF003 - Usabilidade

- Interface responsiva para desktop, tablet e smartphone
- Navegação intuitiva com máximo 3 cliques para finalizar compra
- Suporte aos principais navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

- Acessibilidade seguindo diretrizes WCAG 2.1 (??)

RNF004 - Confiabilidade

- Backup automático de dados críticos
- Recuperação de desastres em menos de 4 horas
- Monitoramento 24/7 com alertas automáticos
- Logs detalhados para auditoria e troubleshooting

3.3 Histórias de Usuário

US001 - Comprar Ingresso

- **Como** comprador, **quero** selecionar um evento e finalizar a compra rapidamente, **para** garantir meu ingresso sem frustrações.
- **Critérios de Aceitação:** Processo completo em menos de 3 minutos, confirmação por e-mail, ingresso disponível imediatamente.

US002 - Validar Entrada

- **Como** operador de portaria, **quero** escanear QR Codes rapidamente, **para** evitar filas na entrada do evento.
- **Critérios de Aceitação:** Validação em menos de 2 segundos, funcionamento offline, informações claras na tela.

US003 - Gerenciar Evento

- **Como** organizador, **quero** acompanhar vendas em tempo real, **para** tomar decisões estratégicas durante a comercialização.
- **Critérios de Aceitação:** Dashboard atualizado a cada 5 minutos, relatórios exportáveis, alertas de capacidade.

3.4 Riscos do Projeto

R001 - Picos de Demanda Extrema

- **Descrição:** Sistema pode não suportar demanda massiva em lançamentos de eventos populares

- **Probabilidade:** Alta | **Impacto:** Crítico
- **Mitigação:** Implementar filas virtuais, CDN global e auto-scaling agressivo

R002 - Falhas na Integração de Pagamentos

- **Descrição:** Problemas com gateways podem impedir finalização de compras
- **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Alto
- **Mitigação:** Múltiplos provedores, fallback automático e testes de carga extensivos

R003 - Fraudes e Falsificação

- **Descrição:** Tentativas de burlar sistema com ingressos falsos ou cambismo
- **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Alto
- **Mitigação:** QR Codes dinâmicos, machine learning para detecção de padrões suspeitos

R004 - Conectividade no Local do Evento

- **Descrição:** Internet instável pode afetar validação de ingressos na portaria
- **Probabilidade:** Média | **Impacto:** Médio
- **Mitigação:** Modo offline robusto, sincronização inteligente e backup de conectividade

3.5 Restrições

As restrições do projeto definem as limitações e condições obrigatórias que devem ser respeitadas durante o desenvolvimento da plataforma (??).

Restrições Tecnológicas

- Conformidade obrigatória com padrões PCI DSS Level 1 para processamento de pagamentos (??)
- Proteção contra vulnerabilidades do OWASP Top 10 (??)
- Acessibilidade seguindo diretrizes WCAG 2.1 nível AA (??)
- Ausência de aplicativos móveis nativos – solução exclusivamente web responsiva
- Utilização obrigatória de tecnologias de nuvem com auto-scaling automático

Restrições Legais e Regulatórias

- Conformidade total com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (??)
- Atendimento às normas do Código de Defesa do Consumidor para e-commerce
- Adequação às regulamentações de eventos públicos e privados
- Compliance com normas de segurança financeira do Banco Central do Brasil

Restrições Orçamentárias

- Orçamento total limitado a R\$ 450.000,00
- Distribuição fixa: 71% recursos humanos, 18% infraestrutura, 11% contingência
- Impossibilidade de contratação de recursos adicionais além do planejado
- Aprovação obrigatória para mudanças de escopo que impactem custos

Restrições Temporais

- Prazo fixo de 30 semanas para desenvolvimento completo
- Datas de entrega das fases não negociáveis conforme cronograma acadêmico
- Marcos obrigatórios de entrega conforme calendário da disciplina

Restrições Operacionais

- Sistema de controle de acesso deve funcionar offline com sincronização posterior
- Dependência de conectividade limitada em locais de eventos
- Interface deve ser operável em condições adversas (ruído, multidões, pressão temporal)
- Disponibilidade mínima de 99,9% mesmo durante picos de demanda

4 PLANEJAMENTO DO PROJETO

O planejamento de projetos de software constitui uma das etapas mais críticas para o sucesso da entrega, estabelecendo as bases para controle, execução e monitoramento eficazes (??). Este capítulo detalha a estrutura analítica do projeto, a decomposição hierárquica do trabalho, a atribuição de responsabilidades e o sequenciamento lógico das atividades necessárias para o desenvolvimento da plataforma de ingressos online.

4.1 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto, conhecida internacionalmente como Work Breakdown Structure (WBS), representa uma decomposição hierárquica orientada às entregas do trabalho a ser executado pela equipe para atingir os objetivos do projeto (??). A EAP organiza e define o escopo total do projeto, subdividindo o trabalho em componentes menores e mais gerenciáveis chamados pacotes de trabalho.

A EAP desenvolvida para a plataforma de ingressos online foi estruturada em quatro níveis hierárquicos, iniciando com o projeto completo (nível 0) e detalhando-se progressivamente até os pacotes de trabalho individuais (nível 3). A estrutura prioriza a modularidade, permitindo desenvolvimento, teste e validação independentes de cada componente.

- 1.0 PLATAFORMA DE INGRESSOS ONLINE
 - 1.1 INICIAÇÃO E PLANEJAMENTO
 - 1.1.1 Análise de Requisitos
 - 1.1.2 Definição de Arquitetura
 - 1.1.3 Planejamento Detalhado
 - 1.2 INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA
 - 1.2.1 Configuração de Ambiente Cloud
 - 1.2.2 Implementação de CDN
 - 1.2.3 Configuração de Segurança
 - 1.3 BACKEND E APIS
 - 1.3.1 API de Autenticação
 - 1.3.2 API de Gestão de Eventos
 - 1.3.3 API de Processamento de Pagamentos
 - 1.3.4 API de Ingressos Digitais
 - 1.4 FRONTEND
 - 1.4.1 Interface do Comprador
 - 1.4.2 Dashboard do Organizador
 - 1.4.3 Aplicação de Check-in
 - 1.5 INTEGRAÇÕES
 - 1.5.1 Gateway de Pagamento
 - 1.5.2 Serviço de E-mail
 - 1.5.3 Sistema de Filas
 - 1.6 TESTES E QUALIDADE
 - 1.6.1 Testes Unitários
 - 1.6.2 Testes de Integração
 - 1.6.3 Testes de Carga
 - 1.6.4 Testes de Segurança
 - 1.7 IMPLANTAÇÃO E ENCERRAMENTO
 - 1.7.1 Deploy em Produção
 - 1.7.2 Monitoramento e Observabilidade
 - 1.7.3 Documentação e Treinamento

Figura 2 – Estrutura Analítica do Projeto (EAP) da plataforma de ingressos online.

4.1.1 Dicionário da EAP

O dicionário da EAP fornece descrições detalhadas de cada componente da estrutura, estabelecendo claramente o escopo, as entregas esperadas e os critérios de aceitação para cada pacote de trabalho (??).

1.1 INICIAÇÃO E PLANEJAMENTO

Esta fase estabelece as bases para todo o projeto, incluindo análise completa de requisitos, definição da arquitetura de software e microsserviços, e planejamento detalhado de recursos, cronograma e orçamento.

1.1.1 Análise de Requisitos: Levantamento completo de requisitos funcionais e não funcionais através de workshops com stakeholders, análise de concorrentes e documentação de casos de uso. Entrega: Documento de Especificação de Requisitos.

1.1.2 Definição de Arquitetura: Projeto da arquitetura de microsserviços, incluindo diagramas de componentes, definição de tecnologias (linguagens, frameworks, banco de dados) e padrões de comunicação entre serviços. Entrega: Documento de Arquitetura de Software.

1.1.3 Planejamento Detalhado: Elaboração do cronograma detalhado, matriz de responsabilidades RACI, análise de riscos e plano de comunicação. Entrega: Plano de Gerenciamento do Projeto.

1.2 INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA

Estabelecimento da infraestrutura de nuvem escalável, implementação de CDN global e configuração de todas as camadas de segurança necessárias para operação em conformidade com padrões PCI DSS (??).

1.2.1 Configuração de Ambiente Cloud: Provisionamento de recursos em nuvem (AWS/Azure/GCP), configuração de auto-scaling, balanceamento de carga e banco de dados gerenciados. Entrega: Ambiente de desenvolvimento, homologação e produção operacionais.

1.2.2 Implementação de CDN: Configuração de Content Delivery Network para distribuição global de conteúdo estático (imagens, CSS, JavaScript), reduzindo latência e melhorando experiência do usuário. Entrega: CDN configurada e testada.

1.2.3 Configuração de Segurança: Implementação de firewall de aplicação web (WAF), criptografia TLS/SSL, políticas de acesso IAM, backup automático e conformidade com LGPD (??). Entrega: Ambiente seguro e auditado.

1.3 BACKEND E APIS

Desenvolvimento de todos os serviços de backend utilizando arquitetura de microsserviços, garantindo separação de responsabilidades, escalabilidade independente e manutenibilidade (??).

1.3.1 API de Autenticação: Desenvolvimento do serviço de identidade e acesso com suporte a JWT, OAuth 2.0, múltiplos perfis de usuário (comprador, organizador, operador) e recuperação de senha. Entrega: API autenticação testada e documentada.

1.3.2 API de Gestão de Eventos: Implementação do CRUD completo de eventos, incluindo upload de imagens, configuração de lotes de ingressos, categorias de preço e políticas específicas. Entrega: API eventos testada e documentada.

1.3.3 API de Processamento de Pagamentos: Desenvolvimento da lógica de carrinho de compras, integração com gateway de pagamento, controle de estoque de ingressos em tempo real e geração de comprovantes. Entrega: API pagamentos testada e documentada.

1.3.4 API de Ingressos Digitais: Criação do sistema de geração de QR Codes dinâmicos, vinculação segura aos usuários, atualização periódica dos códigos e validação em tempo real. Entrega: API ingressos testada e documentada.

1.4 FRONTEND

Desenvolvimento de todas as interfaces de usuário seguindo princípios de design responsivo, usabilidade e acessibilidade conforme WCAG 2.1 (??).

1.4.1 Interface do Comprador: Construção da interface web responsiva para pesquisa de eventos, seleção de ingressos, processo de compra, visualização de ingressos adquiridos e histórico de compras. Entrega: Interface comprador funcional e responsiva.

1.4.2 Dashboard do Organizador: Desenvolvimento do painel administrativo para cadastro de eventos, acompanhamento de vendas em tempo real, gestão de ingressos e relatórios. Entrega: Dashboard organizador funcional e responsiva.

1.4.3 Aplicação de Check-in: Criação da interface otimizada para operadores de portaria, com leitura de QR Code, validação instantânea, funcionamento offline e sincronização posterior. Entrega: Aplicação check-in funcional e testada.

1.5 INTEGRAÇÕES

Integração com sistemas e serviços externos essenciais para o funcionamento completo da plataforma.

1.5.1 Gateway de Pagamento: Integração completa com provedor de pagamentos (Stripe, Mercado Pago ou similar) para processamento de PIX e cartão de crédito, incluindo webhooks para confirmação de pagamento. Entrega: Integração testada e homologada.

1.5.2 Serviço de E-mail: Configuração de serviço transacional de e-mail (Send-Grid, AWS SES ou similar) para envio de confirmações de compra, ingressos digitais e notificações. Entrega: Serviço e-mail operacional.

1.5.3 Sistema de Filas: Implementação de filas virtuais utilizando Redis ou RabbitMQ para gerenciamento de alta demanda em lançamentos de eventos populares. Entrega: Sistema filas operacional e testado.

1.6 TESTES E QUALIDADE

Execução abrangente de testes em múltiplos níveis para garantir qualidade, performance, segurança e conformidade da solução (??).

1.6.1 Testes Unitários: Desenvolvimento e execução de testes unitários automatizados para todas as funções e componentes do backend, garantindo cobertura mínima de 80%. Entrega: Suite de testes unitários aprovada.

1.6.2 Testes de Integração: Execução de testes automatizados validando a comunicação entre microserviços, integração com APIs externas e fluxos completos de

funcionalidades. Entrega: Suite de testes integração aprovada.

1.6.3 Testes de Carga: Realização de testes de carga e estresse simulando 10.000 usuários simultâneos para validar escalabilidade e identificar gargalos de performance. Entrega: Relatório testes carga aprovado.

1.6.4 Testes de Segurança: Execução de análise de vulnerabilidades (SAST/DAST), testes de penetração e validação de conformidade com OWASP Top 10 (??) e PCI DSS. Entrega: Relatório segurança aprovado.

1.7 IMPLANTAÇÃO E ENCERRAMENTO

Deploy em ambiente de produção, configuração de monitoramento contínuo e elaboração de documentação técnica e funcional.

1.7.1 Deploy em Produção: Implantação da plataforma em ambiente de produção com estratégia blue-green deployment para minimizar downtime, incluindo migração de dados e configuração final. Entrega: Sistema em produção operacional.

1.7.2 Monitoramento e Observabilidade: Configuração de ferramentas de APM (Application Performance Monitoring), dashboards de métricas, alertas automáticos e logging centralizado. Entrega: Sistema monitoramento configurado.

1.7.3 Documentação e Treinamento: Elaboração de documentação técnica (API reference, guias de deploy), documentação funcional (manuais de usuário) e treinamento de equipes internas. Entrega: Documentação completa e treinamento realizado.

4.2 Lista de Tarefas e Marcos

A lista de tarefas detalha todas as atividades que devem ser executadas para completar cada pacote de trabalho da EAP, estabelecendo marcos (milestones) que representam pontos significativos de progresso no projeto (??).

Tabela 1 – Lista de tarefas e marcos do projeto.

ID	Nome da Tarefa	Descrição	Marco
1.1.1	Realizar workshops com stakeholders	Conduzir sessões estruturadas de levantamento de requisitos	Não
1.1.2	Documentar requisitos funcionais	Elaborar especificação detalhada de todos os RF	Não
1.1.3	Documentar requisitos não funcionais	Elaborar especificação detalhada de todos os RNF	Não
1.1.4	Validar requisitos com stakeholders	Apresentar e obter aprovação formal dos requisitos	Sim
1.2.1	Projetar arquitetura de microsserviços	Definir componentes, responsabilidades e comunicação	Não
1.2.2	Selecionar stack tecnológico	Definir linguagens, frameworks e infraestrutura	Não
1.2.3	Elaborar diagramas de arquitetura	Criar diagramas C4, sequência e deployment	Não
1.2.4	Revisar e aprovar arquitetura	Conduzir revisão técnica e obter aprovação	Sim
1.3.1	Provisionar recursos em nuvem	Configurar VPC, subnets, security groups e recursos	Não
1.3.2	Configurar auto-scaling	Implementar políticas de escalabilidade automática	Não
1.3.3	Configurar banco de dados	Provisionar e configurar instâncias de BD gerenciadas	Não
1.3.4	Implementar CDN	Configurar CloudFront, CloudFlare ou similar	Não
1.3.5	Configurar WAF e segurança	Implementar firewall, SSL/TLS e políticas de acesso	Não
1.3.6	Validar infraestrutura	Executar testes de conectividade e segurança	Sim
2.1.1	Desenvolver modelo de dados de identidade	Criar schema de usuários, perfis e permissões	Não
2.1.2	Implementar registro de usuários	Desenvolver endpoint de cadastro com validação	Não
2.1.3	Implementar autenticação JWT	Desenvolver geração e validação de tokens	Não
2.1.4	Implementar OAuth 2.0	Integrar autenticação com Google/Facebook	Não
2.1.5	Desenvolver recuperação de senha	Implementar fluxo de reset via e-mail	Não
2.1.6	Testar API de autenticação	Executar suite completa de testes	Sim
2.2.1	Desenvolver modelo de dados de eventos	Criar schema de eventos, ingressos e lotes	Não
2.2.2	Implementar CRUD de eventos	Desenvolver endpoints de criação, leitura, atualização e exclusão	Não
2.2.3	Implementar upload de imagens	Desenvolver upload para S3/Azure Blob com CDN	Não
2.2.4	Implementar gestão de lotes	Desenvolver controle de preços e disponibilidade	Não
2.2.5	Testar API de eventos	Executar suite completa de testes	Sim
2.3.1	Desenvolver modelo de carrinho	Criar schema de itens, sessões e reservas temporárias	Não
2.3.2	Implementar lógica de carrinho	Desenvolver adição, remoção e controle de estoque	Não
2.3.3	Integrar gateway de pagamento	Implementar API Stripe/Mercado	Não

Os marcos identificados representam pontos de controle críticos onde entregas significativas são concluídas e validadas, permitindo a progressão segura para as próximas fases do projeto.

4.3 Matriz de Responsabilidades (RACI)

A matriz RACI é uma ferramenta de gestão de projetos que define claramente os papéis e responsabilidades de cada membro da equipe para cada atividade do projeto (??). A sigla RACI representa:

- **R (Responsible):** Responsável pela execução da tarefa
- **A (Accountable):** Autoridade final, responsável pela aprovação
- **C (Consulted):** Consultado durante a execução (comunicação bidirecional)
- **I (Informed):** Informado sobre progresso ou decisões (comunicação unidirecional)

Tabela 2 – Matriz de responsabilidades RACI para atividades principais do projeto.

Atividade	GP	Dev	Seg	UX	QA
Análise de Requisitos	A	C	C	R	I
Definição de Arquitetura	C	R/A	C	I	I
Planejamento Detalhado	R/A	C	C	C	C
Configuração Cloud	I	R	C	I	I
Implementação CDN	I	R	I	I	I
Configuração Segurança	C	C	R/A	I	C
Desenvolvimento API Autenticação	I	R	C	I	C
Desenvolvimento API Eventos	I	R	I	I	C
Desenvolvimento API Pagamentos	C	R	R	I	C
Desenvolvimento API Ingressos	I	R	C	I	C
Interface do Comprador	C	C	I	R/A	C
Dashboard Organizador	C	C	I	R/A	C
Aplicação Check-in	C	C	I	R/A	C
Integração Gateway Pagamento	C	R	R	I	C
Integração Serviço E-mail	I	R	I	I	I
Implementação Filas	C	R	C	I	C
Testes Unitários	I	R	I	I	C
Testes Integração	C	C	I	I	R/A
Testes Carga	C	C	I	I	R/A
Testes Segurança	C	C	R	I	R/A
Deploy Produção	A	R	C	I	C
Configuração Monitoramento	C	R	C	I	C
Documentação Técnica	C	R/A	C	I	C
Treinamento Usuários	R	C	I	C	I

Legenda de Papéis:

- **GP:** Gerente de Projeto
- **Dev:** Desenvolvedores Full-Stack (2 recursos)
- **Seg:** Especialista em Segurança e Pagamentos
- **UX:** Designer UX/UI
- **QA:** Analista de Testes e Qualidade

A matriz RACI garante que não haja ambiguidade sobre responsabilidades, evitando tanto lacunas (tarefas sem responsável) quanto sobreposições (múltiplos responsáveis pela mesma decisão), contribuindo significativamente para a eficiência da execução do projeto.

4.4 Sequenciamento de Tarefas

O sequenciamento de tarefas estabelece a ordem lógica e as dependências entre as atividades do projeto, identificando predecessoras obrigatórias e relacionamentos de lead/lag quando aplicáveis (??).

Tabela 3 – Sequenciamento de tarefas com dependências.

ID	Tarefa	Duração	Predec.	Tipo Depend.
1.1.1	Workshops stakeholders	1 semana	-	-
1.1.2	Documentar RF	1 semana	1.1.1	Término-Início (TI)
1.1.3	Documentar RNF	1 semana	1.1.1	Término-Início (TI)
1.1.4	Validar requisitos	3 dias	1.1.2, 1.1.3	Término-Início (TI)
1.2.1	Projetar arquitetura	1 semana	1.1.4	Término-Início (TI)
1.2.2	Selecionar stack	3 dias	1.2.1	Término-Início (TI)
1.2.3	Elaborar diagramas	1 semana	1.2.2	Término-Início (TI)
1.2.4	Revisar arquitetura	2 dias	1.2.3	Término-Início (TI)
1.3.1	Provisionar cloud	1 semana	1.2.4	Término-Início (TI)
1.3.2	Configurar auto-scaling	3 dias	1.3.1	Término-Início (TI)
1.3.3	Configurar BD	3 dias	1.3.1	Término-Início (TI)
1.3.4	Implementar CDN	2 dias	1.3.1	Término-Início (TI)
1.3.5	Configurar segurança	1 semana	1.3.1	Término-Início (TI)
1.3.6	Validar infraestrutura	2 dias	1.3.5	Término-Início (TI)
2.1.1	Modelo dados identidade	3 dias	1.3.3	Término-Início (TI)
2.1.2	Registro usuários	1 semana	2.1.1	Término-Início (TI)
2.1.3	Autenticação JWT	1 semana	2.1.1	Término-Início (TI)
2.1.4	OAuth 2.0	1 semana	2.1.3	Término-Início (TI)
2.1.5	Recuperação senha	3 dias	2.1.3	Término-Início (TI)
2.1.6	Testar API auth	1 semana	2.1.5	Término-Início (TI)
2.2.1	Modelo dados eventos	3 dias	1.3.3	Término-Início (TI)
2.2.2	CRUD eventos	2 semanas	2.2.1	Término-Início (TI)
2.2.3	Upload imagens	1 semana	2.2.1, 1.3.4	Término-Início (TI)
2.2.4	Gestão lotes	1 semana	2.2.2	Término-Início (TI)
2.2.5	Testar API eventos	1 semana	2.2.4	Término-Início (TI)
2.3.1	Modelo carrinho	3 dias	1.3.3	Término-Início (TI)
2.3.2	Lógica carrinho	1 semana	2.3.1, 2.2.5	Término-Início (TI)

Os principais tipos de dependência utilizados são:

- **Término-Início (TI):** A tarefa sucessora só pode iniciar após o término da predecessora (tipo mais comum)
- **Início-Início (II):** As tarefas podem iniciar simultaneamente, com possível lag entre elas

O sequenciamento adequado das atividades permite identificar o caminho crítico do projeto, que será detalhado no capítulo de cronograma, e possibilita a alocação eficiente de recursos ao longo de todas as fases de desenvolvimento.

5 MATERIAL E MÉTODOS

Este capítulo apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento da plataforma de ingressos online, detalhando a caracterização do projeto, o contexto de aplicação, os recursos necessários, os procedimentos metodológicos, os critérios de avaliação e as limitações do estudo. A abordagem metodológica fundamenta-se em práticas consolidadas de engenharia de software e gestão de projetos (????).

5.1 Caracterização do Projeto

O presente projeto caracteriza-se como um desenvolvimento tecnológico aplicado, voltado para a criação de uma solução de software empresarial no domínio de sistemas de informação para eventos. Trata-se de um sistema de informação transacional que integra funcionalidades de e-commerce, processamento de pagamentos, gestão de identidades e controle de acesso físico.

Do ponto de vista da natureza do projeto, classifica-se como um projeto de desenvolvimento de software do tipo greenfield, ou seja, uma construção desde o início sem sistemas legados a serem considerados, permitindo a adoção de tecnologias modernas e arquitetura de microsserviços sem restrições de compatibilidade retroativa (??).

Quanto à complexidade, o projeto é considerado de média a alta complexidade devido à necessidade de integração com múltiplos sistemas externos (gateways de pagamento, provedores de e-mail, infraestrutura de nuvem), requisitos rigorosos de segurança e conformidade regulatória (PCI DSS, LGPD), e necessidade de alta disponibilidade e escalabilidade para suportar picos massivos de demanda.

A abordagem de desenvolvimento adotada é incremental e iterativa, baseada em metodologias ágeis, especificamente utilizando elementos do Scrum adaptado às características do projeto acadêmico (??). O desenvolvimento será organizado em sprints de duas semanas, com entregas incrementais e validação contínua com stakeholders.

5.2 Local do Projeto

O desenvolvimento do projeto será realizado em ambiente acadêmico, nas dependências do Centro Universitário de Viçosa, com atividades distribuídas em três contextos físicos distintos:

5.2.1 Ambiente de Desenvolvimento

As atividades de codificação, testes e documentação serão executadas nas instalações do laboratório de desenvolvimento de software da instituição, equipado com estações de

trabalho adequadas e conectividade de alta velocidade. As reuniões de planejamento, revisão e retrospectiva da equipe ocorrerão em salas de projeto dedicadas.

5.2.2 Ambiente de Infraestrutura

A infraestrutura de execução da aplicação será provisionada inteiramente em nuvem, utilizando serviços de provedores estabelecidos (AWS, Azure ou Google Cloud Platform). Esta escolha elimina a necessidade de infraestrutura física local e permite elasticidade, escalabilidade global e conformidade com padrões de segurança internacionais (??).

Os ambientes serão segregados em:

- **Desenvolvimento:** Ambiente instável para testes rápidos e experimentação
- **Homologação/Staging:** Réplica do ambiente de produção para validação final
- **Produção:** Ambiente de operação real com alta disponibilidade

5.2.3 Contexto de Validação

A validação do sistema de controle de acesso (aplicação de check-in) será conduzida em eventos reais de pequeno e médio porte na região de Viçosa, mediante parceria com organizadores locais. Estes testes em ambiente real são essenciais para validar requisitos de usabilidade, performance e funcionamento offline em condições adversas.

5.3 Classificação e Definição de Recursos

Os recursos necessários para a execução do projeto são classificados em quatro categorias principais: recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros e recursos de conhecimento.

5.3.1 Recursos Humanos

A equipe do projeto é composta por perfis especializados, totalizando 6 profissionais:

- **1 Gerente de Projeto:** Responsável pelo planejamento, coordenação, controle de cronograma, gestão de riscos e comunicação com stakeholders. Requisitos: Certificação PMP ou equivalente, experiência em gestão de projetos de software.
- **2 Desenvolvedores Full-Stack Sênior:** Responsáveis pela implementação de backend (APIs, lógica de negócio, integrações) e frontend (interfaces responsivas, experiência do usuário). Requisitos: Experiência com JavaScript/TypeScript, Node.js ou Python, React ou Vue.js, bancos de dados relacionais e NoSQL.

- **1 Especialista em Segurança e Pagamentos:** Responsável pela implementação de camadas de segurança, integração com gateways de pagamento, conformidade PCI DSS e LGPD. Requisitos: Conhecimento profundo de segurança de aplicações web, OWASP Top 10, criptografia e tokenização.
- **1 Designer UX/UI:** Responsável pelo design de interfaces, prototipagem, testes de usabilidade e garantia de acessibilidade. Requisitos: Experiência com design systems, ferramentas de prototipagem (Figma, Adobe XD), conhecimento de princípios WCAG 2.1.
- **1 Analista de Testes e QA:** Responsável pela estratégia de testes, automação de testes unitários e de integração, testes de carga e validação de qualidade. Requisitos: Experiência com frameworks de teste (Jest, Cypress, JMeter), CI/CD e metodologias de teste.

5.3.2 Recursos Tecnológicos

Os recursos tecnológicos abrangem software, hardware, infraestrutura e ferramentas necessárias para desenvolvimento, implantação e operação:

Infraestrutura de Nuvem:

- Servidores de aplicação escaláveis (AWS EC2, Azure VMs ou Google Compute Engine)
- Banco de dados gerenciado relacional (PostgreSQL/MySQL em RDS, Azure SQL ou Cloud SQL)
- Banco de dados NoSQL para cache e sessões (Redis/Memcached)
- Storage de objetos para imagens e arquivos (S3, Azure Blob ou Cloud Storage)
- Content Delivery Network (CloudFront, Azure CDN ou Cloud CDN)
- Load Balancer e Auto-scaling configurados

Ferramentas de Desenvolvimento:

- IDE/Editores: Visual Studio Code, WebStorm ou IntelliJ IDEA
- Controle de versão: Git com repositório GitHub ou GitLab
- Containerização: Docker para ambientes consistentes
- Orquestração: Kubernetes para gerenciamento de containers (opcional)

Ferramentas de Qualidade e Monitoramento:

- CI/CD: GitHub Actions, GitLab CI ou Jenkins
- Testes automatizados: Jest, Pytest, Cypress, Selenium
- Análise de código: SonarQube para qualidade e segurança
- Monitoramento: New Relic, DataDog ou Prometheus+Grafana
- Logging: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) ou CloudWatch

Integrações Externas:

- Gateway de Pagamento: Stripe, Mercado Pago ou PagSeguro
- Serviço de E-mail Transacional: SendGrid, AWS SES ou Mailgun
- Serviço de SMS (opcional): Twilio ou SNS
- Geolocalização: Google Maps API ou Mapbox

5.3.3 Recursos Financeiros

O orçamento total estimado para o projeto é de R\$ 450.000,00, distribuído conforme detalhado no Capítulo 8 (Estimativa de Recursos e Custos). A composição inclui custos com recursos humanos (71%), infraestrutura e tecnologia (18%), e reserva de contingência (11%).

5.3.4 Recursos de Conhecimento

São considerados recursos de conhecimento essenciais para o sucesso do projeto:

- Documentação técnica de APIs e frameworks utilizados
- Normas e padrões: ISO 9241-11 (usabilidade), WCAG 2.1 (acessibilidade), PCI DSS (segurança de pagamentos)
- Legislação: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Código de Defesa do Consumidor
- Literatura acadêmica e profissional sobre arquitetura de software, microserviços e engenharia de requisitos
- Referências técnicas do OWASP para segurança de aplicações web

5.4 Procedimentos

Os procedimentos metodológicos descrevem como o trabalho será executado, incluindo metodologias de desenvolvimento, processos de controle de qualidade e gestão do projeto.

5.4.1 Metodologia de Desenvolvimento Ágil

O projeto adota uma abordagem ágil baseada no framework Scrum, com adaptações para o contexto acadêmico (??). A estrutura de trabalho é organizada da seguinte forma:

Sprints: Ciclos iterativos de desenvolvimento de 2 semanas (10 dias úteis), resultando em incrementos potencialmente entregáveis do produto.

Cerimônias Scrum:

- **Sprint Planning:** Realizada no primeiro dia de cada sprint, com duração de 4 horas. A equipe seleciona itens do backlog do produto, define metas do sprint e planeja as tarefas necessárias.
- **Daily Standup:** Reuniões diárias de 15 minutos para sincronização da equipe, identificação de impedimentos e ajuste de plano quando necessário.
- **Sprint Review:** Realizada no último dia do sprint, com duração de 2 horas. A equipe demonstra o incremento desenvolvido para stakeholders e coleta feedback.
- **Sprint Retrospective:** Realizada após a review, com duração de 1,5 horas. A equipe reflete sobre o processo e identifica melhorias para o próximo sprint.

Artefatos:

- **Product Backlog:** Lista priorizada de todas as funcionalidades, requisitos, melhorias e correções necessárias, mantida pelo Gerente de Projeto (assumindo papel de Product Owner).
- **Sprint Backlog:** Subconjunto do product backlog selecionado para o sprint atual, incluindo as tarefas técnicas necessárias para implementação.
- **Incremento:** Produto funcional ao final de cada sprint, testado e potencialmente implantável em ambiente de homologação.

5.4.2 Arquitetura de Microserviços

A arquitetura do sistema segue o padrão de microserviços, onde a aplicação é decomposta em serviços pequenos, independentes e fracamente acoplados (??). Cada microserviço:

- Possui responsabilidade bem definida e limitada
- Pode ser desenvolvido, testado e implantado independentemente
- Comunica-se via APIs REST ou mensageria assíncrona
- Possui seu próprio banco de dados (database per service pattern)
- Pode ser escalado horizontalmente de forma independente

Os principais microserviços identificados são:

1. **Identity Service:** Autenticação, autorização e gestão de usuários
2. **Event Service:** Gestão de eventos, categorias e informações
3. **Ticket Service:** Gestão de tipos de ingressos, lotes e disponibilidade
4. **Payment Service:** Processamento de pagamentos e integração com gateway
5. **Order Service:** Gestão de pedidos e carrinho de compras
6. **Digital Ticket Service:** Geração e validação de ingressos digitais com QR Code
7. **Notification Service:** Envio de e-mails e notificações
8. **Check-in Service:** Validação de ingressos e controle de acesso

5.4.3 Controle de Qualidade e Testes

A estratégia de qualidade é estruturada em múltiplas camadas de testes automatizados e manuais (??):

Testes Unitários: Executados automaticamente a cada commit, garantindo que funções e componentes individuais funcionem corretamente. Meta: cobertura mínima de 80% do código.

Testes de Integração: Validam a comunicação entre microserviços e com sistemas externos. Executados automaticamente no pipeline de CI/CD.

Testes End-to-End (E2E): Simulam fluxos completos de usuário através da interface. Executados antes de cada release em ambiente de homologação.

Testes de Carga e Performance: Validam escalabilidade e tempos de resposta sob diferentes níveis de carga. Executados periodicamente e antes de releases importantes.

Testes de Segurança: Incluem análise estática de código (SAST), análise dinâmica (DAST) e testes de penetração conduzidos por especialista externo.

Testes de Usabilidade: Realizados com usuários reais (5-8 participantes por perfil) para validar interfaces e fluxos.

5.4.4 Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD)

O projeto implementa um pipeline automatizado de CI/CD que:

1. Executa testes automatizados a cada push para o repositório
2. Realiza análise estática de código para identificar vulnerabilidades e code smells
3. Constrói imagens Docker dos microsserviços
4. Implanta automaticamente em ambiente de desenvolvimento
5. Requer aprovação manual para deploy em homologação e produção
6. Implementa estratégia de blue-green deployment para zero downtime

5.4.5 Gestão de Configuração e Documentação

Todo o código-fonte é versionado usando Git, com estratégia de branching baseada em GitFlow:

- **main:** Branch de produção, sempre estável
- **develop:** Branch de desenvolvimento, integração contínua
- **feature/*:** Branches para desenvolvimento de funcionalidades
- **hotfix/*:** Branches para correções urgentes em produção

A documentação é mantida continuamente e inclui:

- Documentação de APIs (OpenAPI/Swagger)
- Diagramas de arquitetura (C4 Model)
- Manuais de usuário e guias de operação
- Runbooks para incidentes e operações

5.5 Avaliação do Projeto

A avaliação do projeto será realizada através de múltiplas métricas e indicadores, organizados em três dimensões principais: técnica, experiência do usuário e negócio.

5.5.1 Métricas Técnicas

Performance e Disponibilidade:

- Tempo médio de resposta das APIs (meta: < 200ms para 95% das requisições)
- Tempo de carregamento de páginas (meta: < 2 segundos)
- Disponibilidade do sistema (meta: > 99,9% ou SLA de 8,76 horas de downtime/ano)
- Taxa de erro de requisições (meta: < 0,1%)

Escalabilidade:

- Número de usuários simultâneos suportados (meta: 10.000)
- Tempo de resposta sob carga (degradação máxima de 20% com carga máxima)
- Eficiência de auto-scaling (tempo de provisionamento de novos recursos)

Qualidade de Código:

- Cobertura de testes unitários (meta: > 80%)
- Índice de manutenibilidade (meta: A ou B no SonarQube)
- Densidade de defeitos (meta: < 0,5 defeitos por 1000 linhas de código)
- Dívida técnica (meta: classificação A no SonarQube)

Segurança:

- Número de vulnerabilidades críticas (meta: 0)
- Número de vulnerabilidades altas (meta: < 3, com plano de correção)
- Conformidade com OWASP Top 10 (meta: 100%)
- Taxa de tentativas de fraude detectadas (meta: > 95%)

5.5.2 Métricas de Experiência do Usuário

Usabilidade:

- Taxa de conclusão de tarefas (meta: > 95% para fluxo de compra)
- Tempo médio para completar compra (meta: < 3 minutos)

- Taxa de abandono do carrinho (meta: < 15%)
- System Usability Scale (SUS) (meta: > 80 pontos)

Satisfação:

- Net Promoter Score (NPS) (meta: > 50)
- Avaliação média pós-compra (meta: > 4,5/5,0)
- Taxa de reclamações (meta: < 2% das transações)

Acessibilidade:

- Conformidade WCAG 2.1 nível AA (meta: 100%)
- Resultado em ferramentas automatizadas (Lighthouse, axe) (meta: > 95)

5.5.3 Métricas de Negócio

Adoção e Crescimento:

- Número de organizadores cadastrados (meta: 50 nos primeiros 6 meses)
- Número de eventos publicados (meta: 100 no primeiro ano)
- Número de ingressos vendidos (meta: 100.000 no primeiro ano)
- Taxa de crescimento trimestral (meta: 25%)

Eficiência Operacional:

- Taxa de sucesso em transações de pagamento (meta: > 99%)
- Taxa de sucesso na validação de ingressos (meta: > 99,5%)
- Tempo médio de validação na portaria (meta: < 2 segundos)

Retorno sobre Investimento:

- Custo de aquisição de cliente (CAC)
- Lifetime value (LTV) de organizadores
- ROI positivo (meta: a partir do 18º mês de operação)

5.5.4 Métodos de Coleta de Dados

Os dados serão coletados através de:

- **Application Performance Monitoring (APM):** New Relic ou DataDog para métricas técnicas em tempo real
- **Analytics:** Google Analytics ou Mixpanel para comportamento de usuários
- **Logs Centralizados:** ELK Stack para análise de eventos e troubleshooting
- **Pesquisas de Satisfação:** Questionários automáticos pós-compra e pós-evento
- **Testes de Usabilidade:** Sessões gravadas com protocolo de pensamento em voz alta
- **A/B Testing:** Experimentos controlados para otimização de conversão

5.6 Limitações do Estudo

É fundamental reconhecer as limitações do presente estudo para contextualizar adequadamente os resultados e conclusões obtidas:

5.6.1 Limitações de Escopo

Ausência de Aplicativos Nativos: O projeto não contempla o desenvolvimento de aplicativos móveis nativos para iOS e Android, focando exclusivamente em uma solução web responsiva. Embora essa abordagem atenda à maioria dos casos de uso, pode haver limitações em funcionalidades específicas de dispositivos móveis, como notificações push nativas ou integração profunda com recursos do sistema operacional.

Mercado Secundário: O sistema não implementa funcionalidades de revenda ou transferência de ingressos entre usuários, focando exclusivamente no mercado primário. Esta limitação visa simplificar a implementação inicial e reduzir riscos relacionados a fraudes e cambismo, mas pode ser uma restrição para alguns modelos de negócio.

Escolha de Assentos Marcados: Não será desenvolvido sistema interativo de seleção de assentos em mapas de eventos (teatros, estádios). Esta funcionalidade, de alta complexidade, está fora do escopo inicial e poderá ser considerada em versões futuras.

5.6.2 Limitações Temporais

Prazo de Desenvolvimento: O projeto está limitado ao cronograma acadêmico de 30 semanas (7,5 meses), o que pode restringir o nível de refinamento e otimização de algumas funcionalidades. Recursos avançados de analytics, machine learning para detecção

de fraudes e funcionalidades de marketing automatizado foram priorizados para fases posteriores.

Dados Históricos: Como se trata de um sistema novo (greenfield), não haverá dados históricos de uso real durante a fase de desenvolvimento. Testes de carga e validações de escalabilidade serão realizados com dados sintéticos e simulações, podendo não capturar completamente todos os padrões de uso reais.

5.6.3 Limitações de Recursos

Equipe Reduzida: A equipe de 6 profissionais, embora adequada para o escopo do projeto, pode limitar a velocidade de desenvolvimento e a capacidade de trabalhar em múltiplas frentes simultaneamente. Priorização rigorosa de funcionalidades será necessária.

Orçamento Fixo: O orçamento de R\$ 450.000,00 é fixo e não expansível, limitando a adoção de algumas tecnologias premium de terceiros e restringindo a quantidade de testes em larga escala que podem ser conduzidos.

5.6.4 Limitações Metodológicas

Validação com Usuários Reais: Os testes de usabilidade serão realizados com amostras limitadas de usuários (5-8 por perfil), o que pode não capturar todas as variações de comportamento e necessidades do público amplo.

Ambiente de Teste: Testes de validação do sistema de check-in em eventos reais serão limitados a eventos de pequeno e médio porte na região de Viçosa, não cobrindo cenários de megaeventos com dezenas de milhares de participantes.

Integrações Específicas: A integração com gateways de pagamento será limitada a 1-2 provedores durante a fase inicial, não contemplando todos os métodos de pagamento disponíveis no mercado brasileiro.

5.6.5 Limitações Contextuais

Mercado Específico: O projeto é desenvolvido no contexto brasileiro, com foco em regulamentações locais (LGPD) e métodos de pagamento nacionais (PIX). A adaptação para mercados internacionais exigirá customizações adicionais.

Cenário Tecnológico em Evolução: Tecnologias, frameworks e padrões de segurança evoluem rapidamente. Decisões arquiteturais tomadas no início do projeto podem necessitar revisão durante o desenvolvimento ou após a implantação.

Estas limitações não comprometem a validade dos objetivos do projeto, mas estabelecem fronteiras claras para interpretação dos resultados e identificam oportunidades para trabalhos futuros e evolução contínua da plataforma.

6 CONDUÇÃO DO PROJETO

Este capítulo descreve os procedimentos de execução e controle do projeto, detalhando como as atividades planejadas serão conduzidas, monitoradas e ajustadas durante todo o ciclo de desenvolvimento da plataforma de ingressos online. A condução eficaz do projeto requer processos estruturados de gestão que garantam alinhamento entre execução e planejamento (??).

6.1 Governança e Estrutura de Gestão

A governança do projeto estabelece a estrutura de autoridade, responsabilidade e processos decisórios que guiarão a execução (??).

6.1.1 Estrutura Organizacional

O projeto adota uma estrutura organizacional matricial balanceada, onde o Gerente de Projeto possui autoridade sobre o planejamento e controle, enquanto os especialistas técnicos mantêm autonomia para decisões técnicas dentro de suas áreas de expertise. Esta estrutura promove equilíbrio entre controle de gestão e flexibilidade técnica, essencial para projetos de desenvolvimento ágil.

Comitê de Direcionamento: Composto pelo orientador acadêmico, Gerente de Projeto e representantes dos stakeholders principais. Reúne-se quinzenalmente para revisão de progresso, aprovação de mudanças de escopo significativas e resolução de impedimentos de alto nível.

Equipe de Desenvolvimento: Auto-organizada para decisões técnicas cotidianas, com autonomia para escolher as melhores abordagens para implementação dentro dos requisitos e restrições estabelecidos.

6.1.2 Processos Decisórios

As decisões são categorizadas em três níveis:

Decisões Estratégicas: Mudanças de escopo, arquitetura fundamental, orçamento e cronograma macro. Requerem aprovação do Comitê de Direcionamento.

Decisões Táticas: Escolhas de tecnologias específicas, abordagens de implementação e priorização de backlog. Decididas pelo Gerente de Projeto em conjunto com especialistas técnicos.

Decisões Operacionais: Detalhes de implementação, estruturas de código e testes. Decididas autonomamente pela equipe de desenvolvimento durante sprints.

6.2 Gestão de Comunicação

A comunicação eficaz é fundamental para o sucesso do projeto, garantindo alinhamento entre stakeholders e transparência sobre progresso e desafios (??).

6.2.1 Canais de Comunicação

Reuniões Presenciais/Virtuais:

- Daily Standup: Diariamente, 15 minutos, toda a equipe técnica
- Sprint Planning: A cada 2 semanas, 4 horas, toda a equipe
- Sprint Review: A cada 2 semanas, 2 horas, equipe + stakeholders
- Sprint Retrospective: A cada 2 semanas, 1,5 horas, toda a equipe
- Reunião do Comitê: Quinzenalmente, 1 hora, comitê de direcionamento

Ferramentas Assíncronas:

- Slack ou Microsoft Teams: Comunicação rápida e informal
- Jira ou Azure DevOps: Gestão de backlog, tarefas e bugs
- Confluence ou Notion: Documentação colaborativa
- GitHub/GitLab: Revisões de código e discussões técnicas

6.2.2 Relatórios e Documentação

Relatório Semanal de Progresso: Enviado toda segunda-feira pelo Gerente de Projeto, contendo:

- Resumo do progresso da semana anterior
- Marcos atingidos e entregas completadas
- Impedimentos identificados e ações de resolução
- Próximos passos e atividades críticas
- Indicadores-chave de projeto (cronograma, orçamento, qualidade)

Dashboard de Projeto: Painel visual atualizado em tempo real com métricas como:

- Burndown chart do sprint atual

- Velocity da equipe (story points completados por sprint)
- Quantidade de testes passando/falhando
- Cobertura de código
- Dívida técnica acumulada

Atas de Reuniões: Documentação de todas as reuniões formais, incluindo decisões tomadas, ações definidas e responsáveis.

6.3 Gestão de Riscos

A gestão de riscos é um processo contínuo ao longo do projeto, envolvendo identificação, análise, planejamento de respostas e monitoramento (??).

6.3.1 Processo de Identificação

Novos riscos são identificados continuamente através de:

- Retrospectivas de sprint (lições aprendidas)
- Análise de métricas técnicas (performance degradando, dívida técnica crescendo)
- Feedback de stakeholders
- Monitoramento de tecnologias e dependências externas

6.3.2 Registro e Priorização

Todos os riscos são documentados no Registro de Riscos contendo:

- Descrição do risco
- Probabilidade de ocorrência (Baixa/Média/Alta)
- Impacto potencial (Baixo/Médio/Alto/Crítico)
- Exposição ao risco (Probabilidade $\times$ Impacto)
- Estratégia de resposta (Mitigar/Transferir/Aceitar/Evitar)
- Ações preventivas planejadas
- Responsável pelo monitoramento
- Indicadores de alerta precoce

6.3.3 Estratégias de Resposta

Para os riscos de maior prioridade identificados no Capítulo 3, as seguintes estratégias serão implementadas:

R001 - Picos de Demanda Extrema:

- *Mitigação:* Implementação de sistema de filas virtuais com Redis desde o início
- *Mitigação:* Configuração agressiva de auto-scaling (escala a 60% de CPU)
- *Mitigação:* Utilização de CDN para distribuir carga de assets estáticos
- *Monitoramento:* Testes de carga progressivos a cada 3 sprints

R002 - Falhas na Integração de Pagamentos:

- *Mitigação:* Integração com 2 gateways independentes desde o início
- *Mitigação:* Implementação de circuit breaker e fallback automático
- *Mitigação:* Testes extensivos em ambiente sandbox antes de produção
- *Monitoramento:* Alertas automáticos para taxa de erro $> 1\%$ em transações

R003 - Fraudes e Falsificação:

- *Mitigação:* QR Codes dinâmicos que se atualizam a cada 30 segundos
- *Mitigação:* Vinculação obrigatória ingresso-usuário com validação de identidade
- *Mitigação:* Logs detalhados de tentativas de validação para análise forense
- *Monitoramento:* Dashboard de detecção de padrões anômalos

R004 - Conectividade no Local do Evento:

- *Mitigação:* Modo offline robusto com cache local de ingressos válidos
- *Mitigação:* Sincronização inteligente quando conectividade é restaurada
- *Mitigação:* Backup de conectividade via 4G/5G em dispositivos de check-in
- *Monitoramento:* Testes em condições reais em evento piloto

6.4 Gestão de Mudanças

Mudanças de escopo, requisitos ou arquitetura seguem um processo formal de controle para avaliar impactos e garantir decisões informadas (??).

6.4.1 Processo de Solicitação de Mudança

1. **Solicitação:** Qualquer stakeholder pode solicitar mudança através de formulário padronizado descrevendo a mudança proposta e justificativa
2. **Análise de Impacto:** Gerente de Projeto e equipe técnica analisam:
 - Impacto no escopo, cronograma e orçamento
 - Impacto na arquitetura e integração com componentes existentes
 - Riscos introduzidos pela mudança
 - Valor agregado versus custo de implementação
3. **Classificação:**
 - **Mudança Menor:** Sem impacto em cronograma/orçamento, aprovada pelo GP
 - **Mudança Moderada:** Impacto $< 5\%$ em cronograma/orçamento, aprovada pelo Comitê
 - **Mudança Maior:** Impacto $> 5\%$, requer aprovação do orientador acadêmico
4. **Decisão:** Aprovação ou rejeição com justificativa documentada
5. **Implementação:** Se aprovada, mudança é incorporada ao backlog e priorizada
6. **Comunicação:** Todos os stakeholders são notificados da decisão e impactos

6.4.2 Baseline e Controle de Versão

O projeto estabelece baselines (linhas de base) formais em marcos importantes:

- **Baseline de Requisitos:** Após aprovação do Capítulo 3 (Semana 4)
- **Baseline de Arquitetura:** Após aprovação do design arquitetural (Semana 6)
- **Baseline de Escopo:** Antes do início do desenvolvimento core (Semana 8)

Mudanças pós-baseline requerem processo formal de controle. O código-fonte segue versionamento semântico (MAJOR.MINOR.PATCH) para rastreamento claro de mudanças.

6.5 Gestão da Qualidade

A qualidade é assegurada através de processos contínuos de verificação, validação e melhoria (??).

6.5.1 Garantia da Qualidade (QA)

Revisões de Código: Todo código produzido passa por peer review antes de merge:

- Revisão de no mínimo 1 desenvolvedor sênior
- Checklist de qualidade: legibilidade, performance, segurança, testes
- Validação automatizada de estilo de código (linters)

Definition of Done (DoD): Critérios obrigatórios para considerar uma funcionalidade completa:

- Código implementado e revisado
- Testes unitários escritos e passando (cobertura 80%)
- Testes de integração escritos e passando
- Documentação técnica atualizada
- Sem vulnerabilidades críticas ou altas detectadas
- Funcionalidade demonstrada e aprovada pelo Product Owner

Auditorias de Qualidade: Realizadas a cada 4 sprints pelo Analista de QA:

- Revisão de conformidade com padrões de codificação
- Análise de dívida técnica acumulada
- Validação de cobertura de testes
- Verificação de documentação atualizada

6.5.2 Controle da Qualidade

Testes Automatizados Contínuos:

- Execução automática de testes unitários a cada commit
- Execução de testes de integração a cada push para branch develop
- Testes E2E executados diariamente em ambiente de homologação
- Relatórios de cobertura gerados automaticamente

Análise Estática de Código:

- SonarQube integrado ao pipeline de CI/CD
- Quality Gates definindo limites aceitáveis de dívida técnica
- Bloqueio automático de merges que introduzam vulnerabilidades críticas

Testes de Performance:

- Testes de carga progressivos (1k, 5k, 10k usuários) a cada 3 sprints
- Benchmark de tempos de resposta de APIs críticas
- Análise de uso de recursos (CPU, memória, rede)

6.6 Gestão de Recursos Humanos

A gestão eficaz da equipe é essencial para manter motivação, produtividade e qualidade das entregas.

6.6.1 Alocação e Nivelamento

Matriz de Habilidades: Documentação das competências de cada membro, identificando:

- Especialidades técnicas (linguagens, frameworks, ferramentas)
- Experiência em domínios (pagamentos, segurança, UX)
- Nível de proficiência (iniciante, intermediário, avançado, especialista)

Alocação Dinâmica: Membros da equipe são alocados a tarefas considerando:

- Match entre habilidades requeridas e disponíveis
- Equilíbrio de carga de trabalho (evitar sobrecarga ou subutilização)
- Oportunidades de desenvolvimento profissional (pair programming)
- Dependências entre tarefas e especialização necessária

6.6.2 Desenvolvimento da Equipe

Pair Programming: Prática encorajada especialmente para:

- Tarefas complexas ou críticas
- Transferência de conhecimento entre membros
- Onboarding de novos integrantes

Tech Talks Internos: Apresentações quinzenais de 30 minutos onde membros compartilham:

- Novas tecnologias e ferramentas descobertas
- Soluções criativas para problemas enfrentados
- Lições aprendidas de bugs ou incidentes

Retrospectivas Focadas em Time: Além das retrospectivas técnicas, sessões trimestrais focadas em:

- Dinâmica e colaboração da equipe
- Identificação de frustrações e impedimentos não técnicos
- Celebração de sucessos e reconhecimento

6.7 Gestão de Aquisições e Fornecedores

O projeto depende de diversos fornecedores e serviços externos que devem ser adequadamente gerenciados.

6.7.1 Seleção de Fornecedores

Provedores de Nuvem: Seleção baseada em critérios como:

- Custo total de propriedade (TCO) para cargas de trabalho previstas
- Disponibilidade de serviços gerenciados necessários
- Conformidade com regulamentações (LGPD)
- Qualidade de suporte técnico e SLAs oferecidos

Gateway de Pagamento: Avaliação baseada em:

- Taxa de aprovação de transações (conversion rate)
- Taxas por transação e custos recorrentes
- Certificações de segurança (PCI DSS Level 1)
- Suporte a métodos de pagamento (PIX, cartão)
- Qualidade de documentação e facilidade de integração

6.7.2 Contratos e SLAs

Todos os contratos com fornecedores críticos incluem:

- Service Level Agreements (SLAs) claros com métricas mensuráveis
- Cláusulas de penalidade por descumprimento de SLA
- Direitos de portabilidade de dados
- Responsabilidades em caso de incidentes de segurança
- Processos de suporte e escalção

6.7.3 Monitoramento de Performance

Performance de fornecedores é monitorada continuamente:

- Disponibilidade de APIs e serviços externos
- Tempos de resposta de integrações
- Taxa de erro em chamadas a serviços externos
- Custos reais versus estimados

Reuniões trimestrais de revisão com fornecedores principais para:

- Análise de cumprimento de SLAs
- Discussão de incidentes e melhorias
- Negociação de otimizações de custo

6.8 Gestão de Integração

A gestão de integração garante que todos os componentes do projeto trabalhem de forma coesa e coordenada (??).

6.8.1 Coordenação de Atividades

Sincronização de Sprints: Todas as equipes (quando aplicável) trabalham em sprints sincronizados de 2 semanas, facilitando:

- Integração contínua de componentes desenvolvidos em paralelo
- Cerimônias compartilhadas (planning, review, retrospective)
- Resolução coordenada de dependências

Integração Técnica Contínua: Pipeline de CI/CD garante que:

- Código de múltiplos desenvolvedores é integrado diariamente
- Conflitos de integração são detectados rapidamente
- Testes de integração validam comunicação entre componentes
- Builds são gerados automaticamente para ambientes de teste

6.8.2 Gestão de Dependências

Matriz de Dependências: Documentação de todas as dependências entre:

- Tarefas e atividades do projeto
- Componentes de software (microserviços)
- Fornecedores e serviços externos

Resolução de Bloqueios: Processo expedito para desbloquear tarefas:

- Identificação durante daily standup
- Escalação imediata ao Gerente de Projeto
- Mobilização de recursos para resolução prioritária
- Comunicação proativa a stakeholders afetados

6.9 Encerramento de Sprints e Fases

Cada sprint e fase principal do projeto possui procedimentos formais de encerramento.

6.9.1 Encerramento de Sprint

Sprint Review: Demonstração de incremento funcional para stakeholders:

- Apresentação de funcionalidades completadas
- Coleta de feedback imediato
- Ajuste de prioridades para próximos sprints

Sprint Retrospective: Reflexão da equipe sobre processo:

- O que funcionou bem (manter)
- O que não funcionou (eliminar)
- O que pode ser melhorado (experimentar)
- Definição de ações concretas de melhoria

Atualização de Métricas: Registro de indicadores do sprint:

- Velocity alcançada (story points completados)
- Bugs encontrados e corrigidos
- Cobertura de testes final
- Dívida técnica adicionada ou reduzida

6.9.2 Encerramento de Fases

Ao final de cada fase principal (Planejamento, Desenvolvimento Core, Testes, Implantação):

Revisão de Entregáveis: Validação formal de que todos os entregáveis planejados foram completados e atendem aos critérios de aceitação.

Lições Aprendidas: Documentação estruturada de:

- Práticas que funcionaram bem e devem ser mantidas
- Problemas enfrentados e como foram resolvidos
- Recomendações para fases futuras ou projetos similares

Aprovação Formal: Assinatura de termo de aceite pelo Comitê de Direcionamento autorizando progressão para a próxima fase.

Este conjunto integrado de processos de condução assegura que o projeto seja executado de forma controlada, com visibilidade contínua de progresso, riscos e qualidade, permitindo ajustes proativos para garantir sucesso na entrega.

7 ESTIMAR DURAÇÃO E ELABORAR CRONOGRAMA

A estimativa de duração e elaboração do cronograma são processos fundamentais na gestão de projetos, estabelecendo as bases temporais para planejamento, execução e controle (??). Este capítulo apresenta a análise de rede de atividades, a identificação do caminho crítico e o cronograma sumarizado do projeto de desenvolvimento da plataforma de ingressos online.

7.1 Diagrama de Rede e Análise do Caminho Crítico

O diagrama de rede representa graficamente a sequência lógica das atividades do projeto e suas interdependências, permitindo a identificação do caminho crítico (??).

7.1.1 Método do Caminho Crítico (CPM)

O Método do Caminho Crítico (Critical Path Method - CPM) é uma técnica de análise de rede que identifica a sequência de atividades que determina a duração mínima do projeto. O caminho crítico representa a série de atividades sem folga, onde qualquer atraso impacta diretamente a data de conclusão do projeto (??).

Para a plataforma de ingressos online, a análise do caminho crítico foi realizada considerando todas as tarefas detalhadas no Capítulo 4, suas durações estimadas e dependências identificadas. A aplicação do método CPM envolve:

1. Cálculo das datas mais cedo de início e término (Forward Pass)
2. Cálculo das datas mais tarde de início e término (Backward Pass)
3. Identificação da folga total de cada atividade
4. Determinação do caminho crítico (atividades com folga zero)

7.1.2 Caminho Crítico Identificado

A análise revelou o seguinte caminho crítico do projeto, com duração total de **30 semanas**:

Tabela 4 – Atividades do caminho crítico do projeto.

ID	Atividade	Duração	Início	Término
1.1.1	Workshops com stakeholders	1 semana	Sem. 1	Sem. 1
1.1.2	Documentar requisitos funcionais	1 semana	Sem. 2	Sem. 2
1.1.4	Validar requisitos	3 dias	Sem. 3	Sem. 3
1.2.1	Projetar arquitetura microserviços	1 semana	Sem. 3	Sem. 3
1.2.2	Selecionar stack tecnológico	3 dias	Sem. 4	Sem. 4
1.2.3	Elaborar diagramas arquitetura	1 semana	Sem. 4	Sem. 4
1.2.4	Revisar e aprovar arquitetura	2 dias	Sem. 5	Sem. 5
1.3.1	Provisionar recursos em nuvem	1 semana	Sem. 5	Sem. 5
1.3.5	Configurar segurança	1 semana	Sem. 6	Sem. 6
1.3.6	Validar infraestrutura	2 dias	Sem. 7	Sem. 7
2.2.1	Modelo de dados eventos	3 dias	Sem. 7	Sem. 7
2.2.2	CRUD de eventos	2 semanas	Sem. 7-8	Sem. 8
2.2.4	Gestão de lotes	1 semana	Sem. 9	Sem. 9
2.2.5	Testar API de eventos	1 semana	Sem. 10	Sem. 10
2.3.2	Lógica de carrinho	1 semana	Sem. 11	Sem. 11
2.3.3	Integrar gateway pagamento	2 semanas	Sem. 11-12	Sem. 12
2.3.4	Webhooks de confirmação	1 semana	Sem. 13	Sem. 13
2.3.5	Geração de comprovante	3 dias	Sem. 14	Sem. 14
2.3.6	Testar API pagamentos	1 semana	Sem. 14	Sem. 14
3.1.2	Fluxo de compra frontend	2 semanas	Sem. 15-16	Sem. 16
3.1.3	Portal do cliente	1 semana	Sem. 17	Sem. 17
3.1.4	Responsividade mobile	1 semana	Sem. 18	Sem. 18
3.1.5	Validar usabilidade	3 dias	Sem. 19	Sem. 19
5.2.1	Configurar testes E2E	2 dias	Sem. 19	Sem. 19
5.2.2	Desenvolver cenários teste	1 semana	Sem. 19-20	Sem. 20
5.2.3	Executar testes integração	1 semana	Sem. 21	Sem. 21
5.2.4	Aprovar suite de testes	2 dias	Sem. 22	Sem. 22
5.3.2	Cenários de carga	3 dias	Sem. 22	Sem. 22
5.3.3	Executar testes progressivos	1 semana	Sem. 22-23	Sem. 23
5.3.4	Otimizar gargalos	1 semana	Sem. 24	Sem. 24
5.3.5	Validar metas performance	2 dias	Sem. 25	Sem. 25
5.4.2	Análise DAST	3 dias	Sem. 25	Sem. 25
5.4.3	Teste de penetração	1 semana	Sem. 25-26	Sem. 26
5.4.4	Remediar vulnerabilidades	1 semana	Sem. 27	Sem. 27
5.4.5	Certificação de segurança	1 semana	Sem. 28	Sem. 28
6.1.1	Preparar ambiente produção	3 dias	Sem. 28	Sem. 28
6.1.2	Deploy blue-green	1 dia	Sem. 29	Sem. 29
6.1.3	Migrar dados iniciais	1 dia	Sem. 29	Sem. 29
6.1.4	Validar funcionamento	1 dia	Sem. 29	Sem. 29
6.1.5	Go-live oficial	1 dia	Sem. 29	Sem. 29
6.3.2	Documentação funcional	2 semanas	Sem. 29-30	Sem. 30
6.3.4	Treinamento organizadores	1 semana	Sem. 30	Sem. 30
6.3.5	Finalizar projeto	1 dia	Sem. 30	Sem. 30

7.1.3 Análise de Folgas

As atividades que não estão no caminho crítico possuem folgas que podem ser aproveitadas para otimização de recursos:

Atividades com Folga Significativa (> 1 semana):

- **API de Autenticação (2.1.*):** Folga total de 2 semanas. Pode ser desenvolvida em paralelo com API de eventos sem impacto no cronograma.
- **API de Ingressos Digitais (2.4.*):** Folga total de 3 semanas. Permite refinamento e otimização sem pressão de prazo.
- **Dashboard Organizador (3.2.*):** Folga total de 2 semanas. Interface pode ser desenvolvida de forma mais elaborada.
- **Aplicação Check-in (3.3.*):** Folga total de 4 semanas. Permite testes extensivos em múltiplos eventos piloto.

Estratégia de Gestão de Folgas:

- Atividades com folga são priorizadas para alocação de recursos juniores (desenvolvimento de habilidades)
- Folgas são utilizadas como buffer natural para absorver riscos e imprevistos
- Não serão programadas reduções artificiais de folga, mantendo margem de segurança

7.1.4 Marcos Principais e Gates de Qualidade

O projeto estabelece 8 marcos principais que funcionam como gates de qualidade:

Tabela 5 – Marcos principais do projeto e critérios de aprovação.

Marco	Descrição	CrITÉrios de Aprovação
M1	Requisitos aprovados (Sem. 3)	Documento de requisitos assinado por stakeholders, baseline estabelecida
M2	Arquitetura aprovada (Sem. 5)	Diagramas C4 completos, decisões técnicas documentadas, revisão técnica aprovada
M3	Infraestrutura operacional (Sem. 7)	Ambientes dev/homolog/prod provisionados, testes de conectividade 100%
M4	APIs core funcionais (Sem. 14)	APIs autenticação, eventos e pagamentos testadas, cobertura > 80%
M5	Frontend completo (Sem. 19)	Interfaces comprador e organizador funcionais, testes usabilidade aprovados
M6	Testes de qualidade aprovados (Sem. 25)	Cobertura testes > 80%, performance validada, zero vulnerabilidades críticas
M7	Sistema em produção (Sem. 29)	Deploy realizado, smoke tests aprovados, monitoramento ativo
M8	Projeto finalizado (Sem. 30)	Documentação completa, treinamentos realizados, retrospectiva conduzida

7.2 Cronograma Sumarizado

O cronograma sumarizado apresenta a organização temporal do projeto em fases e atividades principais, fornecendo uma visão consolidada da distribuição de trabalho ao longo das 30 semanas de desenvolvimento.

7.2.1 Estrutura Temporal por Fases

Tabela 6 – Cronograma sumarizado por fases do projeto.

Fase	Duração	Período	Principais Entregas
1. Iniciação e Planejamento	4 semanas	Sem. 1-4	Requisitos validados, arquitetura definida, planejamento completo
2. Infraestrutura e Segurança	3 semanas	Sem. 5-7	Ambientes cloud operacionais, CDN configurada, segurança implementada
3. Desenvolvimento Backend	8 semanas	Sem. 7-14	APIs de autenticação, eventos, pagamentos e ingressos testadas
4. Desenvolvimento Frontend	5 semanas	Sem. 15-19	Interfaces de comprador, organizador e check-in funcionais
5. Integrações	4 semanas	Sem. 16-19	Gateways pagamento, e-mail, filas integrados e testados
6. Testes e Qualidade	7 semanas	Sem. 19-25	Suites de testes completas, performance validada, segurança certificada
7. Implantação e Encerramento	2 semanas	Sem. 29-30	Sistema em produção, documentação completa, treinamentos realizados

Observação: Algumas fases possuem sobreposição temporal intencional, refletindo a natureza iterativa do desenvolvimento ágil onde múltiplas frentes de trabalho avançam em paralelo quando não há dependências críticas.

7.2.2 Gráfico de Gantt - Visão Executiva

O gráfico de Gantt apresenta visualmente a distribuição temporal das fases e atividades principais do projeto, facilitando a compreensão da sequência, paralelismo e duração das entregas.

Tabela 7 – Gráfico de Gantt sumarizado - Fases principais do projeto (semanas).

Fase/Atividade	Semanas																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Iniciação e Planejamento																					
Workshops e requisitos																					
Arquitetura e stack																					
2. Infraestrutura																					
Provisionar cloud																					
Segurança e CDN																					
3. Backend APIs																					
API Autenticação																					
API Eventos																					
API Pagamentos																					
API Ingressos																					
4. Frontend																					
Interface Comprador																					
Dashboard Organizador																					
App Check-in																					
5. Integrações																					
Gateway Pagamento																					
E-mail e Filas																					
6. Testes e QA																					
Testes Unitários																					
Testes Integração																					
Testes Carga																					
Testes Segurança																					
7. Implantação																					
Deploy Produção																					
Documentação																					
Treinamento																					
MARCOS																					

Legenda:

- = Período de execução da atividade
- = Marco do projeto (gate de qualidade)

7.2.3 Distribuição de Esforço por Fase

A distribuição de esforço da equipe ao longo do projeto segue um padrão típico de projetos de software, com pico de atividade durante a fase de desenvolvimento:

Tabela 8 – Distribuição de esforço por fase (pessoa-semana).

Fase	Duração	Esforço	Carga Média
1. Iniciação e Planejamento	4 semanas	20 p-sem	5 pessoas (capacidade reduzida)
2. Infraestrutura e Segurança	3 semanas	12 p-sem	4 pessoas (especialistas)
3. Desenvolvimento Backend	8 semanas	40 p-sem	5 pessoas (pico de atividade)
4. Desenvolvimento Frontend	5 semanas	25 p-sem	5 pessoas (pico de atividade)
5. Integrações	4 semanas	16 p-sem	4 pessoas (especialistas)
6. Testes e Qualidade	7 semanas	28 p-sem	4 pessoas (foco em QA)
7. Implantação e Encerramento	2 semanas	10 p-sem	5 pessoas (todos envolvidos)
Total	30 semanas	151 p-sem	Média: 5 pessoas

7.2.4 Considerações sobre o Cronograma

Flexibilidade e Adaptação: O cronograma apresentado estabelece a linha de base para planejamento e controle, mas mantém flexibilidade inerente à metodologia ágil adotada. Ajustes na priorização de funcionalidades dentro de cada sprint são permitidos sem impacto no cronograma macro, desde que os marcos principais sejam mantidos.

Dependências Externas: O cronograma considera tempo adequado para integração com fornecedores externos (gateways de pagamento, provedores de e-mail), incluindo buffer para eventuais atrasos em aprovações, homologações ou questões de suporte técnico.

Gestão de Buffer: Foram incluídos buffers implícitos de 10-15% em atividades críticas do caminho crítico, especialmente em:

- Integração com gateway de pagamento (complexidade elevada)
- Testes de carga e otimização de performance (resultados imprevisíveis)
- Testes de segurança e remediação (vulnerabilidades desconhecidas)

Fast-Tracking e Crashing: Em caso de necessidade de aceleração do cronograma, as seguintes estratégias podem ser aplicadas:

- **Fast-Tracking:** Paralelização de atividades normalmente sequenciais (ex: iniciar desenvolvimento de frontend antes de completar todos os backends)
- **Crashing:** Alocação de recursos adicionais em atividades críticas (ex: contratação temporária de desenvolvedor adicional)

Ambas as estratégias aumentam riscos e devem ser aplicadas apenas após análise cuidadosa de impacto e aprovação do Comitê de Direcionamento.

Monitoramento e Controle: O progresso em relação ao cronograma será monitorado semanalmente através de:

- Análise de variação de prazo (Schedule Variance - SV)
- Índice de desempenho de prazo (Schedule Performance Index - SPI)
- Burndown charts por sprint
- Atualização semanal de datas previstas de conclusão

Desvios superiores a 5% em relação ao planejado acionam processo formal de análise de causas e definição de ações corretivas, garantindo que o projeto se mantenha dentro do prazo acadêmico estabelecido de 30 semanas.

8 ESTIMAR RECURSOS E CUSTOS

A estimativa de recursos e custos é fundamental para estabelecer a viabilidade financeira do projeto e garantir alocação adequada de orçamento ao longo do ciclo de desenvolvimento (????). Este capítulo detalha todos os recursos necessários e seus custos associados, fornecendo uma base sólida para gestão financeira e tomada de decisões.

8.1 Metodologia de Estimativa

A estimativa de custos do projeto foi realizada utilizando abordagem bottom-up, onde os custos de pacotes de trabalho individuais foram estimados detalhadamente e posteriormente agregados para obter o custo total (??). Esta metodologia oferece maior precisão, especialmente para projetos com escopo bem definido como o presente.

8.1.1 Premissas de Estimativa

Premissas Gerais:

- Duração total do projeto: 30 semanas (7,5 meses)
- Moeda de referência: Real Brasileiro (R\$)
- Valores baseados em médias de mercado para 2025
- Equipe localizada no Brasil (custos domésticos)
- Regime de contratação: CLT para recursos humanos

Premissas de Recursos Humanos:

- Salários incluem encargos trabalhistas (aproximadamente 80% sobre salário base)
- Jornada de trabalho: 40 horas semanais
- Benefícios inclusos: vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde
- Disponibilidade: 100% dedicação ao projeto

Premissas de Infraestrutura:

- Ambiente cloud com pricing pay-as-you-go
- Estimativas baseadas em tráfego médio esperado

- Reserva de capacidade para picos de 10x o tráfego normal
- Custos de transferência de dados incluídos

8.2 Recursos Humanos

Os recursos humanos representam o componente mais significativo do orçamento do projeto, totalizando 71% do investimento total.

8.2.1 Composição da Equipe e Custos

Tabela 9 – Custos de recursos humanos do projeto.

Função	Qtd	Salário Mensal	Duração	Custo Total
Gerente de Projeto	1	R\$ 18.000	7,5 meses	R\$ 135.000
Desenvolvedor Full-Stack Sênior	2	R\$ 14.000	7,5 meses	R\$ 210.000
Especialista Segurança/Pagamentos	1	R\$ 16.000	5 meses	R\$ 80.000
Designer UX/UI	1	R\$ 10.000	6 meses	R\$ 60.000
Analista de Testes e QA	1	R\$ 9.000	6 meses	R\$ 54.000
Subtotal Recursos Humanos:				R\$ 539.000
Contingência RH (10%):				R\$ 53.900
Total Recursos Humanos:				R\$ 592.900

Justificativas de Alocação:

- **Gerente de Projeto:** Dedicção integral durante todo o ciclo, responsável por planejamento, controle, gestão de stakeholders e comunicação
- **Desenvolvedores Full-Stack:** Dois recursos sêniores para garantir velocity adequada no desenvolvimento de backend e frontend
- **Especialista Segurança:** Alocação de 5 meses focada em fases críticas: configuração de segurança (Sem. 5-7), integração de pagamentos (Sem. 11-14) e testes de segurança (Sem. 25-28)
- **Designer UX/UI:** Alocação de 6 meses cobrindo design de interfaces (Sem. 8-14) e testes de usabilidade (Sem. 15-20), com saída antecipada após validação
- **Analista QA:** Alocação de 6 meses focada em desenvolvimento de testes automatizados (Sem. 12-18) e execução intensiva de testes (Sem. 19-25)

Contingência de 10%: Buffer para cobrir eventuais necessidades de horas extras em momentos críticos, extensão de contratos por atrasos menores ou contratação pontual de consultoria especializada.

8.3 Infraestrutura e Tecnologia

Custos relacionados à infraestrutura de nuvem, software, ferramentas e serviços de terceiros necessários para desenvolvimento e operação.

8.3.1 Infraestrutura de Nuvem

Tabela 10 – Custos de infraestrutura de nuvem durante o projeto.

Serviço	Especificação	Período	Custo Total
Servidores de Aplicação	4x EC2 t3.large	7,5 meses	R\$ 12.000
Banco de Dados RDS	PostgreSQL db.r5.large	7,5 meses	R\$ 9.000
Redis/ElastiCache	cache.r5.large	7,5 meses	R\$ 6.000
Storage S3	500 GB + transferência	7,5 meses	R\$ 2.500
CDN CloudFront	2 TB transferência/mês	7,5 meses	R\$ 4.500
Load Balancer	Application LB	7,5 meses	R\$ 1.500
Backup e DR	S3 Glacier + snapshots	7,5 meses	R\$ 2.000
Total Infraestrutura Cloud:			R\$ 37.500

Observações:

- Valores incluem ambientes de desenvolvimento, homologação e produção
- Custos de produção iniciam apenas na semana 29 (antes apenas dev/homolog)
- Auto-scaling configurado para otimizar custos em períodos de baixa demanda
- Reserva de instâncias não aplicada devido ao período curto do projeto

8.3.2 Software e Ferramentas

Tabela 11 – Custos de software, ferramentas e licenças.

Ferramenta/Serviço	Especificação	Período	Custo Total
GitHub Enterprise	Repositório + CI/CD	8 meses	R\$ 2.400
Jira Software	Gestão de projetos	8 meses	R\$ 1.200
Confluence	Documentação	8 meses	R\$ 800
SonarQube Cloud	Análise de código	8 meses	R\$ 1.600
New Relic APM	Monitoramento	3 meses	R\$ 3.000
Figma Professional	Design UX/UI	8 meses	R\$ 960
JMeter Cloud	Testes de carga	2 meses	R\$ 1.500
SendGrid Email API	E-mails transacionais	3 meses	R\$ 900
Total Software e Ferramentas:			R\$ 12.360

8.3.3 Integrações e Serviços Externos

Tabela 12 – Custos de integrações e serviços de terceiros.

Serviço	Descrição	Custo
Gateway de Pagamento	Taxa de setup + testes em sandbox	R\$ 2.500
Consultoria PCI DSS	Auditoria e certificação de segurança	R\$ 8.000
Teste de Penetração	Auditoria externa de segurança	R\$ 6.000
Google Maps API	Geolocalização (teste)	R\$ 500
Domínio e SSL	Registro de domínio + certificados	R\$ 800
Total Integrações e Serviços:		R\$ 17.800

8.3.4 Hardware e Equipamentos

Tabela 13 – Custos de hardware e equipamentos.

Item	Especificação	Qtd	Custo Total
Notebooks Desenvolvimento	MacBook Pro 16" ou equiv.	2	R\$ 30.000
Monitores Externos	27" 4K	4	R\$ 6.000
Tablets para Testes	iPad ou Android	2	R\$ 4.000
Smartphones Teste	iOS e Android	4	R\$ 6.000
Dispositivos Check-in	Tablets + leitores QR	3	R\$ 3.000
Total Hardware:			R\$ 49.000

Observação: Equipamentos serão patrimonializados e poderão ser reutilizados em projetos futuros, representando investimento de longo prazo.

8.4 Outros Custos

8.4.1 Treinamento e Capacitação

Tabela 14 – Custos de treinamento e capacitação da equipe.

Treinamento	Participantes	Custo
Certificação AWS Solutions Architect	2 desenvolvedores	R\$ 4.000
Curso PCI DSS Compliance	Especialista segurança	R\$ 2.500
Workshop Scrum Master	Gerente projeto	R\$ 1.500
Treinamento OWASP Top 10	Equipe técnica (4)	R\$ 3.000
Total Treinamentos:		R\$ 11.000

8.4.2 Viagens e Eventos

Tabela 15 – Custos de viagens e participação em eventos.

Descrição	Qtd	Custo
Visitas técnicas para validação com organizadores	3 viagens	R\$ 4.500
Participação em eventos piloto para testes	2 eventos	R\$ 2.000
Reuniões presenciais com gateway de pagamento	2 viagens	R\$ 3.000
Total Viagens:		R\$ 9.500

8.4.3 Comunicação e Marketing

Tabela 16 – Custos de comunicação e marketing inicial.

Item	Descrição	Custo
Material de apresentação e pitch deck	Design profissional	R\$ 2.000
Vídeo demonstrativo da plataforma	Produção 3-5 min	R\$ 5.000
Landing page pré-lançamento	Design + desenvolvimento	R\$ 3.500
Identidade visual e branding	Logo, paleta, guidelines	R\$ 4.000
Total Comunicação/Marketing:		R\$ 14.500

8.5 Consolidação Orçamentária

8.5.1 Resumo por Categoria

Tabela 17 – Orçamento consolidado do projeto por categoria de custo.

Categoria	Custo	% Total	Status
Recursos Humanos	R\$ 592.900	71,0%	Recorrente
Infraestrutura Cloud	R\$ 37.500	4,5%	Recorrente
Software e Ferramentas	R\$ 12.360	1,5%	Recorrente
Integrações e Serviços	R\$ 17.800	2,1%	Único
Hardware e Equipamentos	R\$ 49.000	5,9%	CAPEX
Treinamentos	R\$ 11.000	1,3%	Único
Viagens e Eventos	R\$ 9.500	1,1%	Único
Comunicação/Marketing	R\$ 14.500	1,7%	Único
Subtotal:	R\$ 744.560	89,1%	
Contingência (15%):	R\$ 111.684	13,4%	
Margem Gestão/Imprevistos:	R\$ 28.756	3,4%	
ORÇAMENTO TOTAL:	R\$ 885.000	100%	

Observação sobre Revisão Orçamentária: O orçamento inicial estimado no Termo de Abertura foi de R\$ 450.000. Após análise detalhada bottom-up, o orçamento realista atualizado é de R\$ 885.000. Esta diferença reflete:

- Detalhamento mais preciso de todas as categorias de custo
- Inclusão de hardware, equipamentos e treinamentos não previstos inicialmente
- Contingência adequada de 15% (versus 11% inicial)
- Custos de certificações de segurança e auditorias externas

8.5.2 Distribuição Temporal de Custos

Tabela 18 – Distribuição de custos ao longo do projeto (em milhares de reais).

Categoria	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8
RH	90	90	85	85	80	75	60	28
Infra Cloud	3	3	4	5	6	6	7	4
Software	8	2	1	1	1	1	1	-
Serviços	3	3	5	-	-	2	3	2
Hardware	40	9	-	-	-	-	-	-
Outros	5	3	4	2	3	4	2	3
Total Mês	149	110	99	93	90	88	73	37
Acumulado	149	259	358	451	541	629	702	739

Contingência (15%): R\$ 112k alocada progressivamente, com maior concentração nos meses 5-7 (fases críticas).

Margem Gestão: R\$ 29k distribuída uniformemente para cobrir imprevistos menores.

Total Geral Incluindo Margens: R\$ 885.000

8.5.3 Fluxo de Caixa Projetado

Tabela 19 – Fluxo de caixa mensal projetado (valores em milhares de R\$).

Mês	Custo Direto	Conting.	Total	Acum.	% Total	Saldo
Mês 1	149	22	171	171	19,3%	714
Mês 2	110	17	127	298	33,7%	587
Mês 3	99	15	114	412	46,6%	473
Mês 4	93	14	107	519	58,6%	366
Mês 5	90	14	104	623	70,4%	262
Mês 6	88	13	101	724	81,8%	161
Mês 7	73	11	84	808	91,3%	77
Mês 8	37	6	43	851	96,2%	34
Reserva	-	-	34	885	100%	0

8.6 Análise de Viabilidade Financeira

8.6.1 Retorno sobre Investimento (ROI)

Embora este seja um projeto acadêmico, é importante analisar a viabilidade financeira considerando eventual operação comercial futura:

Modelo de Receita:

- Taxa de serviço: 5% sobre o valor do ingresso
- Ticket médio: R\$ 80,00
- Receita por ingresso: R\$ 4,00

Projeção de Break-Even:

- Investimento total: R\$ 885.000
- Ingressos necessários para ROI: 221.250 ingressos
- Com meta de 100.000 ingressos/ano: Break-even em 2,2 anos

Custos Operacionais Recorrentes Pós-Lançamento:

- Infraestrutura cloud: R\$ 15.000/mês (escalando com volume)
- Suporte e manutenção: R\$ 30.000/mês (2 desenvolvedores)

- Marketing e vendas: R\$ 20.000/mês
- Total OPEX: R\$ 65.000/mês ou R\$ 780.000/ano

Análise de Sensibilidade:

- **Cenário Otimista:** 150.000 ingressos/ano → ROI em 18 meses
- **Cenário Realista:** 100.000 ingressos/ano → ROI em 26 meses
- **Cenário Conservador:** 75.000 ingressos/ano → ROI em 36 meses

8.6.2 Análise de Riscos Orçamentários

Principais Riscos de Estouro de Orçamento:

1. **Extensão de Cronograma (Probabilidade: Média | Impacto: Alto)**
 - Atraso de 1 mês adiciona R\$ 90k em custos de RH
 - *Mitigação:* Contingência de 15% cobre até 1,5 meses de atraso
2. **Necessidade de Recursos Adicionais (Probabilidade: Média | Impacto: Médio)**
 - Contratação pontual de especialista pode custar R\$ 20-30k
 - *Mitigação:* Priorização rigorosa de escopo, uso de consultoria pontual
3. **Custos de Infraestrutura Subestimados (Probabilidade: Baixa | Impacto: Médio)**
 - Tráfego maior que estimado pode aumentar custos em 30-50%
 - *Mitigação:* Monitoramento contínuo, otimizações proativas
4. **Complexidade de Certificação PCI DSS (Probabilidade: Média | Impacto: Alto)**
 - Não conformidade pode exigir retrabalho significativo
 - *Mitigação:* Consultoria especializada desde o início, auditorias incrementais

8.6.3 Estratégias de Otimização de Custos

Caso seja necessário reduzir orçamento sem comprometer objetivos essenciais:

Potenciais Economias:

- **Hardware (R\$ 15k):** Utilizar equipamentos existentes da instituição

- **Software (R\$ 8k):** Versões open-source de ferramentas (GitLab CE, Grafana)
- **Marketing (R\$ 10k):** Reduzir produção de vídeo e material gráfico
- **Treinamentos (R\$ 7k):** Limitar a certificações essenciais

Economia Total Possível: R\$ 40.000 (4,5% do orçamento)

Não Recomendado Reduzir:

- Recursos humanos (compromete qualidade e prazo)
- Testes de segurança (compromete conformidade)
- Infraestrutura cloud mínima (compromete disponibilidade)

8.7 Considerações Finais sobre Orçamento

O orçamento de R\$ 885.000 representa um investimento realista e bem fundamentado para desenvolvimento de uma plataforma de ingressos online robusta, segura e escalável. A alocação de 71% para recursos humanos está alinhada com benchmarks da indústria de software, onde talento é o principal ativo.

A contingência de 15% oferece margem adequada para absorver riscos identificados sem comprometer a viabilidade do projeto. O detalhamento granular por categoria e distribuição temporal permite controle financeiro preciso e tomada de decisão informada ao longo da execução.

A análise de viabilidade demonstra que, considerando operação comercial futura, o investimento inicial pode ser recuperado em 18 a 36 meses dependendo do volume de transações, configurando uma proposta financeiramente atrativa para potenciais investidores ou mantenedores da plataforma.

9 RESULTADOS ESPERADOS

Este capítulo apresenta os resultados esperados ao término do projeto de desenvolvimento da plataforma de ingressos online, estabelecendo as entregas concretas, as melhorias proporcionadas aos stakeholders e os impactos projetados nas dimensões técnica, operacional e de negócio. Os resultados estão alinhados aos objetivos específicos definidos no Capítulo 1 e fundamentados nas melhores práticas de engenharia de software (????).

9.1 Entregas Técnicas

9.1.1 Plataforma Web Completa e Operacional

Ao término do projeto, espera-se a entrega de uma plataforma web completa, responsiva e funcional, composta pelos seguintes módulos integrados:

1. Sistema de Autenticação e Gestão de Identidades

O sistema permitirá que usuários se cadastrem e autenticuem de forma segura, com suporte a múltiplos perfis (comprador, organizador, operador de portaria). A implementação utilizará JSON Web Tokens (JWT) para gestão de sessões e OAuth 2.0 para integração opcional com provedores externos (Google, Facebook). Espera-se que o sistema atinja:

- Tempo de resposta inferior a 500ms para autenticação
- Taxa de sucesso superior a 99,9% em processos de login
- Zero vulnerabilidades críticas relacionadas a autenticação e autorização
- Conformidade total com requisitos de proteção de credenciais do OWASP (??)

2. Módulo de Gestão de Eventos

Interface administrativa completa permitindo que organizadores cadastrem eventos com informações detalhadas, configurem múltiplos tipos de ingressos, definam lotes promocionais com preços diferenciados e façam upload de imagens promocionais. O módulo entregará:

- CRUD completo de eventos com validação de dados
- Suporte a categorias de ingressos ilimitadas por evento
- Sistema de lotes com controle automático de disponibilidade
- Dashboard em tempo real com estatísticas de vendas

- Capacidade de processar 100 eventos ativos simultaneamente

3. Sistema de Comercialização e Pagamentos

Fluxo completo de compra desde a seleção de ingressos até a confirmação de pagamento, incluindo carrinho de compras resiliente, integração com gateway de pagamento certificado PCI DSS, e sistema de filas virtuais para alta demanda. Resultados esperados:

- Tempo médio de finalização de compra inferior a 3 minutos
- Taxa de abandono de carrinho inferior a 15%
- Suporte a PIX e cartão de crédito com processamento em tempo real
- Taxa de sucesso em transações superior a 99%
- Capacidade de processar 10.000 transações simultâneas sem degradação

4. Geração de Ingressos Digitais Seguros

Sistema de geração de ingressos digitais utilizando QR Codes dinâmicos e únicos, vinculados diretamente à conta do comprador para prevenir falsificações e cambismo. Espera-se entregar:

- Geração instantânea de QR Code após confirmação de pagamento
- Atualização automática do código a cada 30 segundos para evitar capturas de tela
- Vinculação criptografada entre ingresso e usuário
- Formato PDF para download e impressão quando necessário
- Taxa de fraude inferior a 0,1% do volume total de ingressos

5. Aplicação de Controle de Acesso (Check-in)

Interface otimizada para operadores de portaria, com capacidade de validar ingressos através de leitura de QR Code, funcionar em modo offline com sincronização posterior, e fornecer feedback visual claro sobre status de validação. Resultados técnicos esperados:

- Tempo de validação por ingresso inferior a 2 segundos
- Funcionamento offline com cache de até 50.000 ingressos
- Sincronização automática e inteligente ao restaurar conectividade
- Taxa de sucesso na validação superior a 99,5%
- Interface responsiva otimizada para tablets e smartphones

9.1.2 Arquitetura e Infraestrutura

A plataforma será construída sobre uma arquitetura de microsserviços moderna e escalável, implantada em infraestrutura de nuvem com as seguintes características:

Arquitetura de Microsserviços:

- 8 microsserviços independentes e fracamente acoplados
- Comunicação via APIs REST com documentação OpenAPI/Swagger
- Database per service pattern para independência de dados
- Event-driven architecture para processamentos assíncronos
- Containerização com Docker para portabilidade

Infraestrutura Cloud:

- Ambientes segregados (desenvolvimento, homologação, produção)
- Auto-scaling horizontal baseado em métricas de carga
- Load balancing com distribuição inteligente de tráfego
- CDN global para distribuição de conteúdo estático
- Backup automatizado com RPO de 4 horas e RTO de 4 horas

Segurança e Conformidade:

- Certificação PCI DSS Level 1 para processamento de pagamentos
- Conformidade total com LGPD para proteção de dados pessoais (??)
- Criptografia TLS 1.3 para dados em trânsito
- Criptografia AES-256 para dados sensíveis em repouso
- Proteção contra todas as vulnerabilidades do OWASP Top 10 (??)
- Web Application Firewall (WAF) configurado e operacional

9.1.3 Qualidade de Software

O projeto entregará um sistema com altos padrões de qualidade, evidenciados por:

Cobertura de Testes:

- Cobertura de testes unitários superior a 80%
- Suite completa de testes de integração cobrindo fluxos críticos
- Testes end-to-end automatizados para jornadas principais de usuário
- Validação de performance com simulação de 10.000 usuários simultâneos
- Auditoria de segurança externa sem vulnerabilidades críticas

Métricas de Qualidade de Código:

- Índice de manutenibilidade classificação A no SonarQube
- Densidade de defeitos inferior a 0,5 por 1000 linhas de código
- Dívida técnica inferior a 5% (classificação A)
- Zero code smells críticos ou bloqueadores
- Documentação de APIs 100% completa e atualizada

Performance e Disponibilidade:

- Tempo de resposta médio de APIs inferior a 200ms (P95 < 500ms)
- Tempo de carregamento de páginas inferior a 2 segundos
- Disponibilidade superior a 99,9% (SLA de 8,76 horas downtime/ano)
- Taxa de erro de requisições inferior a 0,1%
- Capacidade demonstrada de escalar para 10x carga normal

9.2 Melhorias para Stakeholders

9.2.1 Benefícios para Organizadores de Eventos

Os organizadores de eventos obterão uma plataforma confiável e profissional que otimiza significativamente suas operações de comercialização de ingressos:

Eficiência Operacional:

- Redução de 70% no tempo gasto com gestão manual de ingressos
- Eliminação de processos manuais de controle de estoque e vendas
- Dashboard centralizado com visibilidade em tempo real de todas as métricas
- Relatórios automatizados de vendas, público e receita
- Redução estimada de 50% em custos operacionais versus bilheteria física

Segurança e Controle:

- Redução de 90% em casos de falsificação de ingressos
- Controle efetivo sobre cambismo através de vinculação usuário-ingresso
- Auditoria completa de todas as transações e acessos
- Prevenção de overselling através de controle de estoque em tempo real
- Mitigação de fraudes financeiras através de gateway certificado

Capacidade e Alcance:

- Capacidade de vender para público global 24/7 sem limitações geográficas
- Escalabilidade para suportar eventos de qualquer porte (10 a 100.000 participantes)
- Integração com marketing digital através de links compartilháveis
- Aumento estimado de 30% no alcance de público potencial
- Redução de 40% no tempo entre lançamento e esgotamento de ingressos

9.2.2 Benefícios para Compradores

Os consumidores finais experimentarão uma jornada de compra moderna, segura e conveniente:

Experiência do Usuário:

- Processo de compra simplificado com máximo 3 etapas
- Interface responsiva funcionando perfeitamente em qualquer dispositivo
- Busca e descoberta facilitada de eventos de interesse
- Confirmação instantânea e envio automático de ingressos por e-mail

- Acesso permanente aos ingressos através do portal do cliente

Confiança e Segurança:

- Garantia de autenticidade dos ingressos através de QR Codes únicos
- Proteção de dados pessoais e financeiros conforme LGPD
- Processamento seguro de pagamentos certificado PCI DSS
- Transparência total sobre taxas, políticas e informações do evento
- Redução de 95% no risco de aquisição de ingressos falsificados

Conveniência:

- Compra a qualquer hora, de qualquer lugar, em qualquer dispositivo
- Eliminação de deslocamento a pontos de venda físicos
- Múltiplos métodos de pagamento (PIX instantâneo, cartão de crédito)
- Histórico completo de compras e ingressos em um único lugar
- Reenvio instantâneo de ingressos em caso de perda ou esquecimento

9.2.3 Benefícios para Operadores de Portaria

A equipe de controle de acesso contará com ferramentas eficientes que agilizam e profissionalizam o processo de entrada:

Agilidade e Eficiência:

- Redução de 80% no tempo médio de validação por participante
- Eliminação de filas extensas na entrada (processamento < 2 segundos)
- Interface intuitiva requerendo treinamento mínimo (< 15 minutos)
- Funcionamento offline garantindo operação mesmo com conectividade falha
- Redução estimada de 60% na necessidade de equipe de portaria

Segurança e Confiabilidade:

- Detecção instantânea de tentativas de ingresso duplicado ou fraudulento
- Registro completo de horários de entrada para auditoria

- Alertas visuais claros sobre status de validação (aprovado/rejeitado)
- Impossibilidade de manipulação manual de registros de entrada
- Sincronização automática de dados entre múltiplos pontos de acesso

9.3 Impactos Projetados

9.3.1 Impacto no Setor de Eventos

A plataforma desenvolvida tem potencial para elevar significativamente os padrões de qualidade e profissionalismo no setor de eventos brasileiro:

Democratização do Acesso:

- Organizadores de eventos de pequeno e médio porte terão acesso a tecnologia antes disponível apenas para grandes players
- Redução de barreiras de entrada para novos organizadores através de custos operacionais menores
- Expansão estimada de 40% no número de eventos que adotam comercialização digital profissional

Profissionalização do Mercado:

- Estabelecimento de novos padrões de segurança e conformidade regulatória
- Redução de práticas predatórias como cambismo e falsificação
- Aumento da confiança do consumidor no mercado de eventos online
- Benchmark para outras soluções do setor em termos de usabilidade e segurança

Dados e Inteligência:

- Geração de dados estruturados sobre perfil de público e comportamento de compra
- Possibilidade de análises preditivas para otimização de preços e estratégias
- Insights para organizadores melhorarem planejamento e experiência de eventos

9.3.2 Impacto Acadêmico e Científico

Do ponto de vista acadêmico, o projeto contribui significativamente para o conhecimento e formação dos envolvidos:

Aplicação Prática de Conhecimentos:

- Consolidação de conceitos de arquitetura de software, microsserviços e cloud computing
- Aplicação real de metodologias ágeis e gestão de projetos
- Experiência prática com padrões de segurança e conformidade regulatória
- Desenvolvimento de competências em engenharia de requisitos e design centrado no usuário

Contribuição para a Literatura:

- Documentação completa do ciclo de desenvolvimento de sistema web complexo
- Estudo de caso aplicável em disciplinas de engenharia de software
- Referência para trabalhos futuros sobre sistemas de e-commerce e eventos
- Validação empírica de práticas de desenvolvimento seguro e escalável

Formação Profissional:

- Preparação da equipe para atuação no mercado de tecnologia
- Desenvolvimento de portfolio técnico robusto e demonstrável
- Experiência em todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software
- Habilidades de trabalho em equipe, comunicação e gestão de stakeholders

9.3.3 Impacto Social

Embora seja primariamente um projeto tecnológico, a plataforma traz benefícios sociais relevantes:

Acessibilidade:

- Interface desenvolvida seguindo diretrizes WCAG 2.1 nível AA (??)
- Possibilidade de participação em eventos para pessoas com limitações de mobilidade (compra online, sem necessidade de deslocamento a bilheteria)

- Democratização do acesso a informações sobre eventos culturais

Transparência e Proteção ao Consumidor:

- Conformidade total com Código de Defesa do Consumidor
- Clareza de informações sobre preços, taxas e políticas de cancelamento
- Proteção contra fraudes e práticas abusivas de cambismo
- Garantia de privacidade e proteção de dados pessoais conforme LGPD

Inclusão Digital:

- Incentivo à adoção de tecnologias digitais por organizadores tradicionais
- Educação de usuários sobre práticas seguras de compra online
- Contribuição para redução da exclusão digital no acesso a entretenimento e cultura

9.4 Indicadores de Sucesso

O sucesso do projeto será mensurado através dos seguintes indicadores-chave:

9.4.1 Indicadores Técnicos

Tabela 20 – Indicadores técnicos de sucesso do projeto.

Indicador	Meta	Método Medi- ção	Período
Disponibilidade do sistema	> 99,9%	APM/Monitoramento	Contínuo
Tempo resposta P95 APIs	< 500ms	APM	Contínuo
Tempo carregamento páginas	< 2s	Lighthouse	Semanal
Cobertura testes unitários	> 80%	SonarQube	Sprint
Vulnerabilidades críticas	0	SAST/DAST	Sprint
Taxa erro transações	< 0,1%	Logs/Analytics	Diário
Capacidade concorrência	10.000 users	Testes carga	Mensal

9.4.2 Indicadores de Experiência do Usuário

Tabela 21 – Indicadores de experiência do usuário.

Indicador	Meta	Método Medi- ção	Período
Taxa conclusão compra	> 95%	Analytics	Diário
Tempo médio compra	< 3 min	Analytics	Diário
Taxa abandono carrinho	< 15%	Analytics	Diário
System Usability Scale (SUS)	> 80	Pesquisa	Trimestral
Net Promoter Score (NPS)	> 50	Pesquisa	Trimestral
Satisfação pós-compra	> 4,5/5	Pesquisa	Transação
Conformidade WCAG 2.1 AA	100%	Auditoria	Mensal

9.4.3 Indicadores de Negócio

Tabela 22 – Indicadores de negócio e adoção.

Indicador	Meta	Método Medi- ção	Período
Organizadores cadastrados	50	Banco dados	6 meses
Eventos publicados	100	Banco dados	12 meses
Ingressos vendidos	100.000	Banco dados	12 meses
Taxa sucesso pagamentos	> 99%	Gateway/Logs	Diário
Taxa sucesso validações	> 99,5%	Logs check-in	Evento
Crescimento trimestral	25%	Banco dados	Trimestre
Taxa fraude detectada	< 0,1%	ML/Analytics	Mensal

9.5 Sustentabilidade e Evolução Futura

Embora o projeto tenha prazo definido de 30 semanas, espera-se que a plataforma desenvolvida tenha sustentabilidade de longo prazo:

Documentação Completa:

- Documentação técnica detalhada de arquitetura, APIs e deploy
- Manuais de usuário para cada perfil (comprador, organizador, operador)
- Runbooks para operação, troubleshooting e resolução de incidentes
- Base de conhecimento para suporte e manutenção

Código Limpo e Manutenível:

- Arquitetura modular facilitando evolução independente de componentes
- Padrões de código consistentes e bem documentados

- Baixa dívida técnica e alta cobertura de testes automatizados
- Facilidade para onboarding de novos desenvolvedores

Roadmap de Evolução:

Funcionalidades candidatas para fases futuras pós-projeto inicial:

- **Fase 2 (3-6 meses):** Marketplace secundário para revenda segura, escolha de assentos marcados, programa de fidelidade
- **Fase 3 (6-12 meses):** Aplicativos móveis nativos iOS/Android, analytics avançado com machine learning, integração com redes sociais
- **Fase 4 (12+ meses):** Expansão internacional, suporte multi-idioma e multi-moeda, white-label para organizadores grandes

9.6 Considerações Finais

Os resultados esperados apresentados neste capítulo demonstram que o projeto de desenvolvimento da plataforma de ingressos online não se limita à entrega de um produto tecnológico, mas representa uma solução abrangente que endereça desafios reais do setor de eventos, beneficia múltiplos stakeholders e tem potencial de impacto significativo no mercado.

O alinhamento rigoroso entre objetivos definidos, planejamento detalhado, recursos adequados e métricas de sucesso claras estabelece bases sólidas para o atingimento dos resultados projetados. A ênfase em qualidade, segurança, usabilidade e escalabilidade posiciona a plataforma como uma referência técnica e funcional no domínio de sistemas de comercialização de ingressos online.

Mais do que um trabalho acadêmico, espera-se que este projeto contribua efetivamente para a evolução do setor de eventos no Brasil, promovendo profissionalização, segurança e melhoria da experiência de todos os envolvidos no ecossistema de eventos culturais, esportivos e corporativos.